



**Rapport final de l'étude diagnostique
Environnemental sur 10 sites de teinture dans le
cadre du projet renforcement de la durabilité du
secteur textile au Mali**

Financement : Docusign Envelope ID: C1D44C2D-866D-4ED8-AB59
611518623BEF/PNUD

Réalisé par : M'Baye KEITA, Consultant national

Décembre 2025

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES TABLEAUX	4
LISTE DES FIGURES	4
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS.....	5
RÉSUMÉ EXÉCUTIF	6
I. INTRODUCTION	7
1.1. CONTEXTE	7
1.2. OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL	8
1.3. LIMITES DU DIAGNOSTIC	9
1.4. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE.....	9
II. CARTOGRAPHIE DES 10 SITES DE TEINTURERIES (BAMAKO ET SEGOU) AVEC LEURS PRINCIPALES CARACTERISTIQUES	12
2.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA ZONE D'ETUDE.....	12
III. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DES 10 SITES DE TEINTURE	15
3.1. DESCRIPTION PHYSIQUE DES 10 SITES DE TEINTURE.....	15
3.1.1. ETAT DES LIEUX DES SITES DE BAMAKO	15
3.1.2. ETAT DES LIEUX DES SITES DE SEGOU	21
3.2. STATUT FONCIER, STRUCTURE ET OCCUPATION DE L'ESPACE	26
3.3. INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS ET CONDITIONS TECHNIQUES	27
3.4. GESTION ENVIRONNEMENTALE : DES EAUX USÉES	28
3.5. ORGANISATION INTERNE, CAPITAL HUMAIN ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS ..	29
3.6. FLUX OPÉRATIONNELS : TECHNIQUES DE TEINTURE	30
IV. RESULTATS DÉTAILLÉS DES ANALYSES D'ÉCHANTILLONS ET OBSERVATIONS DE TERRAIN	32
4.1. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUE DU SITE	32
4.1.1. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE DE PRÉLÈVEMENT ET ANALYSE	32
4.1.2. PRÉLÈVEMENT ET PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS D'EAUX ET SÉDIMENTS ..	32
4.2. ANALYSE DÉTAILLÉE DES RESULTATS PHYSICO-CHIMIQUES	37
4.3. RECOMMANDATIONS	40

4.4.	RELATION AVEC LE VOISINAGE, LES COLLECTIVITÉS ET LES SERVICES TECHNIQUES	40
4.5.	IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX OBSERVÉS	42
4.6.	CONFORMITÉ AUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES NATIONAUX.....	43
4.7.	IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DES RISQUES À CORRIGER	45
4.8.	PROPOSITION DE SYSTÈME DE PRÉTRAITEMENT ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES	46
4.8.1.	Système de prétraitement : la fosse biofil.....	46
4.8.2.	Système de traitement floculation et électrocoagulation	50
4.9.	USAGE POSSIBLE DES EAUX AU TERME DES PROCESSUS DE TRAITEMENT	53
4.10.	PROPOSITION D'UNE APPROCHE DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME DE TRAITEMENT	55
4.11.	BESOINS PRIORITAIRES, PRÉOCCUPATIONS ET RECOMMANDATIONS DES TEINTURIÈRES.....	56
4.12.	SYNTHESE DES ENTRETIENS	60
V.	RECOMMANDATIONS	62
5.1.	RECOMMANDATIONS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES	62
5.2.	RECOMMANDATIONS ORGANISATIONNELLES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES.....	62
5.3.	RECOMMANDATIONS SANITAIRES ET SOCIALES	62
5.4.	RECOMMANDATIONS INSTITUTIONNELLES ET RÉGLEMENTAIRES.....	63
5.5.	SITUATION DES SITES RETENUS.....	64
VI.	ANNEXES	65
	ANNEXES 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES ET ENTRETIENS SEMI DIRECTS	66
	ANNEXES 2 : RÉSULTATS DES ANALYSES DES EAUX ET SOLS	67
	ANNEXES 3 : QUELQUES IMAGES ILLUSTRATIVES DES RENCONTRES	68
	ANNEXES 4 : ORDRE DE MISSION.....	72
	ANNEXES 5 : CERTIFICAT D'ETALLONNAGE	73

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Coordonnées géographiques des ateliers identifiés.	12
Tableau 2 : Statut foncier des sites de Bamako et Ségou	26
Tableau 3 : Infrastructure et conditions techniques	27
Tableau 4 : Gestion environnementale des eaux usées.....	28
Tableau 5 : Organisation interne, capital humain et sécurité des travailleurs	29
Tableau 6 : Les coordonnées GPS des points de prélèvements des eaux et sédiments de Bamako	33
Tableau 7 : Les coordonnées GPS des points de prélèvements des eaux et sédiments de Ségou	33
Tableau 8 : Analyse physico-chimiques des eaux usées de colorants textiles artisanales des sites de Bamako	34
Tableau 9 : Analyse des métaux dans les eaux usées de colorants textiles artisanales des sites de Bamako	34
Tableau 10 : Analyse physico-chimiques des eaux usées de colorants textiles artisanal des sites de Ségou	35
Tableau 11 : Analyse des métaux dans les eaux usées de colorants textiles artisanal des sites de Ségou	35
Tableau 12 : Analyse physico-chimique des sédiments des sites de Bamako	36
Tableau 13 : Analyse physico-chimique des sédiments des sites de Ségou.....	36
Tableau 14 : Relation avec le voisinage et plainte reçue.....	40
Tableau 15 : Niveau de risque observé sur l'ensemble des sites	45
Tableau 16 : Devis estimatif d'une fosse biofil	48
Tableau 17 : Coût estimatif d'un système de traitement.....	53
Tableau 18 : Disponibilité d'espace.....	55
Tableau 19 : Synthèse des entretiens	60
Tableau 20 : Situation des retenus.....	64

LISTE DES FIGURES

Carte 1 : Localisation des sites de Bamako	13
Carte 2 : Localisation des sites de Ségou	14

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

ACI	Agence de Session immobilière
AFATT	Association de femmes artisanes de tissage traditionnel
AMO	Assurance Maladie Obligatoire
ANGESEM	Agence Nationale de Gestion des Stations d'Épuration du Mali
DBO5	Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours
DCO	Demande Chimique en Oxygène
DNACPN	Direction Nationale de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances
DRACPN	Direction Régionale de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances
EPI	Équipements de Protection Individuelle
FAST	Faculté des Sciences et Techniques
FCFA	Franc de la Communauté Financière Africaine
GIE	Groupement d'Intérêt Économique
GPS	Global Positioning System
INPS	Institut National de Prévoyance Sociale
LUXDEV	Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement
ONG	Organisation Non Gouvernementale
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PPT	Propreté Pour Tous
PRM	Présidence de la République du Mali
PT-RM	Programme de Travail – République du Mali
RAS	Rien À Signaler
SOMAGEP	Société Malienne de Gestion de l'Eau Potable
SOMAPEP	Société Malienne de Patrimoine de l'Eau Potable
TDS	Total Dissolved Solids

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le diagnostic environnemental des sites de teinture artisanale de Bamako et Ségou met en évidence une activité à forte valeur socio-économique et culturelle, majoritairement portée par les femmes, mais caractérisée par des impacts environnementaux et sanitaires significatifs. Les sites étudiés présentent une grande diversité en termes de statuts fonciers, de niveaux d'équipement et de degré de formalisation, allant d'ateliers privés relativement structurés à des unités familiales très informelles installées sur des espaces publics.

Sur le plan environnemental, la gestion des eaux usées constitue le principal enjeu. La majorité des sites rejette des effluents non traités ou insuffisamment traités dans des puisards sous-dimensionnés, des caniveaux ou directement dans le milieu naturel. Les analyses physico-chimiques révèlent des dépassements très importants des normes nationales, notamment pour le pH (fortement basique), la conductivité, la DCO, la DBO₅ et les métaux lourds tels que le chrome, le fer, le nickel et le cuivre. Ces rejets représentent un risque élevé de pollution des sols, des eaux superficielles et des nappes phréatiques.

Les impacts sanitaires sont également préoccupants. Les artisans, exposés quotidiennement aux produits chimiques et aux fumées, présentent des risques élevés de pathologies dermatologiques, respiratoires et oculaires, aggravés par l'insuffisance d'équipements de protection individuelle et l'absence de suivi médical structuré.

Sur le plan institutionnel, bien que le cadre réglementaire malien (La **N°2025-028 du 03 Juillet 2025, portant ratification de l'ordonnance N°2025-018/PT-RM du 1er avril 2025 portant modification de la loi n°2021-032 du 24 mai 2021** fixe les principes fondamentaux du contrôle des pollutions et des nuisances au Mali) soit clairement établi et renforcé depuis 2025, son application reste limitée en raison de la forte informalité du secteur et de l'absence de mécanismes d'accompagnement adaptés. Cette situation crée un vide institutionnel qui empêche une mise en conformité progressive et durable des ateliers.

Face à ces constats, nous proposons une approche intégrée et progressive, combinant des solutions techniques adaptées (prétraitement décentralisé par fosses biofiltres dont le coût est estimé à **3 930 000 FCFA/site**, traitement centralisé physico-chimique par électro-coagulation estimé à 53 126 200 FCFA), des mesures de structuration organisationnelle, un renforcement des capacités et une amélioration de la gouvernance environnementale du secteur.

INTRODUCTION

1.1. CONTEXTE

Le secteur du coton au Mali, incluant la production, la transformation et la teinture artisanale, constitue un pilier économique et culturel. Il assure les moyens de subsistance de plus de 5 millions de personnes ¹et représente environ 15 % des recettes de l'État. Toutefois, des défis structurels persistent tout au long de la chaîne de valeur, limitant son potentiel de développement durable et de résilience environnementale. La teinture artisanale, notamment du Bazin, génère des effluents non traités contenant des produits chimiques dangereux, déversés dans les cours d'eau. Ce phénomène affecte la qualité de l'eau, les écosystèmes et la santé publique, en particulier celle des femmes et enfants exposés sans protection adéquate. Le projet Textile vise à transformer le secteur textile malien en une chaîne de valeur durable et inclusive, en valorisant le coton local, en renforçant les capacités des artisans, et en promouvant des pratiques respectueuses de l'environnement. La mise en œuvre de cette approche aboutira aux quatre résultats suivants :

- ◆ Résultat 1 : Valorisation du coton malien grâce à des systèmes d'approvisionnement améliorés, au soutien ciblé des acteurs techniques et institutionnels du secteur, ainsi qu'au développement de réseaux de chaîne d'approvisionnement renforcés.
- ◆ Résultat 2 : Amélioration de la durabilité environnementale par le biais d'interventions ciblées tout au long de la chaîne de valeur du coton et du textile, y compris dans l'agriculture, la teinture et la fabrication.
- ◆ Résultat 3 : Accroissement de la productivité et de la portée commerciale des femmes et des jeunes artisans grâce à des formations ciblées à l'innovation, à l'adoption de pratiques efficaces en matière d'utilisation des ressources, et au développement des compétences numériques.
- ◆ Résultat 4 : Renforcement des collaborations avec les créateurs et designers locaux pour accroître la visibilité et promouvoir des pratiques durables dans l'industrie textile.

Dans le cadre de la réalisation du résultat 2, le projet prévoit des interventions d'amélioration des pratiques environnementales sur 10 sites de teintures artisanales. Le présent rapport vise à établir la situation de référence relative à la gestion des déchets solides et liquides sur les sites bénéficiaires, permettant d'identifier et réaliser les actions prioritaires, ainsi que d'évaluer les impacts socio-environnemental et sanitaires post intervention.

1.2. OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

L'objectif principal est de réaliser un diagnostic environnemental sur la gestion des eaux usées et des déchets solides sur dix (10) sites de teinturerie artisanales situés à Bamako et Ségou. Cette étude vise à dresser un état des lieux détaillé des pratiques actuelles, à évaluer leurs impacts sanitaires et environnementaux, et à formuler des recommandations concrètes pour renforcer la durabilité, la conformité réglementaire et la résilience communautaire du secteur textile artisanal au Mali. Le rapport de diagnostic constituera une référence de base permettant d'évaluer les progrès environnementaux du projet et de planifier les interventions correctives futures.

De manière spécifique, l'étude consiste à :

- ◆ Établir l'état initial des sites de teinture avant la mise en œuvre des activités de durabilité environnementale prévues par le projet, afin de disposer d'une situation de référence permettant de mesurer les impacts post-intervention et d'apprécier les améliorations ou écarts éventuels.
- ◆ Mener un diagnostic approfondi des impacts environnementaux et sanitaires liés aux activités de teinture artisanale sur les dix sites ciblés, en prenant en compte les pratiques locales, les conditions d'hygiène et les vulnérabilités communautaires.
- ◆ Identifier les risques majeurs associés à la gestion des eaux usées, des déchets chimiques et des déchets solides, puis proposer des solutions techniques réalistes et durables, adaptées au contexte artisanal et conformes aux normes environnementales nationales et internationales, et contribuer à la validation des prescriptions techniques pour les installations prévues sur les sites.
- ◆ Contribuer à la validation des prescriptions techniques relatives aux installations et dispositifs prévus sur les sites afin de garantir leur conformité et faisabilité opérationnelle ;
- ◆ Renforcer la sensibilisation et les capacités des artisans et des parties prenantes locales à travers des sessions d'information et de formation portant sur les bonnes pratiques environnementales, la santé et sécurité.
- ◆ Fournir des orientations opérationnelles pour la mise en place du suivi environnemental au niveau des sites, et appuyer le processus de recrutement du cabinet chargé du développement de l'outil numérique de suivi environnemental.

La réunion de cadrage a permis d'aligner les compréhensions des parties prenantes quant à la portée de la mission, qui s'inscrit dans une dynamique de diagnostic environnemental et non d'une étude classique d'impacts environnementale et sociale. Cet exercice analytique constitue une étape stratégique pour éclairer la prise de décision en vue de la mise en place d'un système durable de traitement des eaux usées issues des activités de teinture sur les différents sites. Il contribuera ainsi à renforcer la gestion environnementale, réduire les impacts négatifs et soutenir des pratiques de production plus responsables.

1.3. LIMITES DU DIAGNOSTIC

Ce diagnostic vise à dresser un état des lieux détaillé des pratiques actuelles, à évaluer les impacts et risques et la disponibilité d'espaces susceptibles d'accueillir un futur système de traitement des eaux usées issues des activités de teinture. Il est important de préciser que le consultant n'est pas mandaté pour engager des démarches de négociation foncière ni pour obtenir des autorisations auprès des entités compétentes. Ces responsabilités relèvent exclusivement du projet de durabilité textile, qui portera les processus institutionnels et décisionnels nécessaires à la mise en œuvre des infrastructures de traitement. Le présent rapport n'inclut pas la section relative à la sensibilisation et à la formation des bénéficiaires sur les bonnes pratiques et la réglementation en vigueur au Mali ; celle-ci fera l'objet d'un rapport spécifique de sensibilisation et de formation à l'issue du diagnostic.

1.4. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

La méthodologie proposée adopte une approche systémique et participative, alignée sur les principes du **développement durable**, en intégrant simultanément les dimensions **environnementale, sociale, économique et institutionnelle**. Elle repose sur une combinaison d'analyses qualitatives et quantitatives pour produire un diagnostic robuste permettant d'orienter des décisions éclairées et durables.

□ Revue documentaire

La revue documentaire portera sur l'analyse des textes législatifs et réglementaires nationaux encadrant la protection de l'environnement, la gestion des eaux usées et la prévention des pollutions liées aux activités artisanales, notamment les normes maliennes de rejet des effluents et des sols élaborées par les institutions nationales compétentes. Elle inclura l'examen des politiques, stratégies et cadres de gouvernance environnementale afin d'assurer la cohérence du diagnostic avec les orientations nationales en matière de gestion durable des ressources en eau.

Elle s'appuiera également sur l'analyse des études, rapports techniques et travaux antérieurs relatifs à la teinture textile artisanale, à la pollution par les colorants et à la gestion des effluents artisanaux, en vue d'identifier les principales pressions environnementales, les solutions déjà expérimentées et les limites observées. La revue intégrera par ailleurs les standards et lignes directrices internationales applicables, notamment en matière de management environnemental, de qualité de l'eau et de prévention des pollutions, ainsi que les principes de réduction, de réutilisation et de recyclage.

Enfin, cette revue documentaire visera à identifier les lacunes d'information existantes et à cadrer le diagnostic dans une perspective stratégique, en l'alignant avec les priorités nationales de transition écologique et les engagements internationaux du Mali, en particulier les Objectifs de Développement Durable relatifs à l'eau et à l'assainissement, aux modes de production responsables, au travail décent et à la lutte contre le changement climatique.

☐ **Observation directe et cartographie participative**

- ◆ Cette étape vise à collecter des données factuelles sur l'état des sites, en intégrant les dimensions spatiales et infrastructurelles.
- ◆ Visites approfondies des 10 sites à Bamako et Ségou afin d'évaluer les installations existantes, les pratiques artisanales et les flux d'eau usée.
- ◆ Utilisation de grilles d'observation standardisées centrées sur : infrastructures, systèmes de décantation, pratiques de gestion des déchets, conditions d'hygiène et de sécurité, vulnérabilités environnementales.
- ◆ Géolocalisation et production de cartes via Google Earth / QGIS / ArcGIS, permettant d'analyser les pressions environnementales et l'occupation de l'espace.
- ◆ Intégration de la notion de gestion intégrée du territoire et de résilience des écosystèmes locaux (sols, nappes, zones d'habitation).

☐ **Collecte de données techniques et analyses physico-chimiques**

Cette phase vise à comprendre les impacts environnementaux réels des activités de teinture à travers des mesures scientifiques afin de dresser l'état initial de la pollution.

Mesure des effluents, inventaire des colorants, additifs et produits chimiques utilisés, analyse des flux de déchets solides et liquides.

- ◆ Prélèvements d'échantillons d'eaux usées et analyses en laboratoire : pH, DBO, DCO, turbidité, métaux lourds, couleur, coliformes, Zn, As, Al, Fe₂O₃, champignons, conductivité, taux de carbonates, etc.
- ◆ Évaluation des dispositifs existants de prétraitement et mesure de leur efficacité par rapport aux normes environnementales.
- ◆ Intégration des principes de prévention de la pollution, de gestion durable de la chimie et de protection des ressources hydriques.

☐ **Entretiens semi-directifs et dialogue multi-acteurs**

- ◆ Dans une logique de **gouvernance participative**, cette phase permet de capter les pratiques et perceptions des différentes parties prenantes.
- ◆ Entretiens avec les artisans teinturiers, gestionnaires de centres, collectivités, autorités environnementales, partenaires techniques et financiers.
- ◆ Analyse des connaissances, contraintes, besoins, perceptions des risques sanitaires et environnementaux, et niveau d'appropriation des bonnes pratiques.

☐ **Analyse des risques environnementaux et sanitaires**

- ◆ Cette analyse permet d'identifier les zones de vulnérabilité et de prioriser les actions correctives.

- ◆ Croisement des données qualitatives et quantitatives récoltées sur le terrain.
- ◆ Hiérarchisation des risques pour les sols, les eaux de surface, les nappes, la santé des travailleurs, et les communautés riveraines.

□ **Proposition de solutions techniques durables**

- ◆ Les solutions proposées s'inscrivent dans une logique de **technologies adaptées**, d'**économie circulaire**, de **réduction à la source** et d'optimisation des ressources.

Recommandations adaptées à chaque site : plateformes cimentées, bassins de décantation, filtres biologiques, dispositifs de récupération et réutilisation des eaux, solutions durable d'économie circulaire.

Intégration des contraintes locales : disponibilité du foncier, coûts, aptitudes techniques des artisans, acceptabilité sociale, maintenance à long terme.

- ◆ Mise en avant d'options sobres, résilientes et évolutives, compatibles avec les capacités locales.

□ **Restitution, validation et ancrage institutionnel**

- ◆ Cette étape assure la transparence, la redevabilité et l'appropriation collective des résultats.
- ◆ Organisation d'un atelier de restitution à Bamako impliquant les parties prenantes essentielles.
- ◆ Intégration des commentaires du PNUD, des services techniques nationaux, des acteurs locaux et des partenaires du projet.
- ◆ Finalisation d'un rapport consolidé servant de base pour la planification des infrastructures de traitement et l'élaboration d'un modèle de gestion durable du secteur de la teinture.

II. CARTOGRAPHIE DES 10 SITES DE TEINTURERIES (BAMAKO ET SEGOU) AVEC LEURS PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

2.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA ZONE D'ETUDE

Les zones d'étude se situent dans le District de Bamako et la région de Ségou. Lors des investigations, dix (10) ateliers ont été identifiés par le consultant pour permettre de faire un diagnostic environnemental.

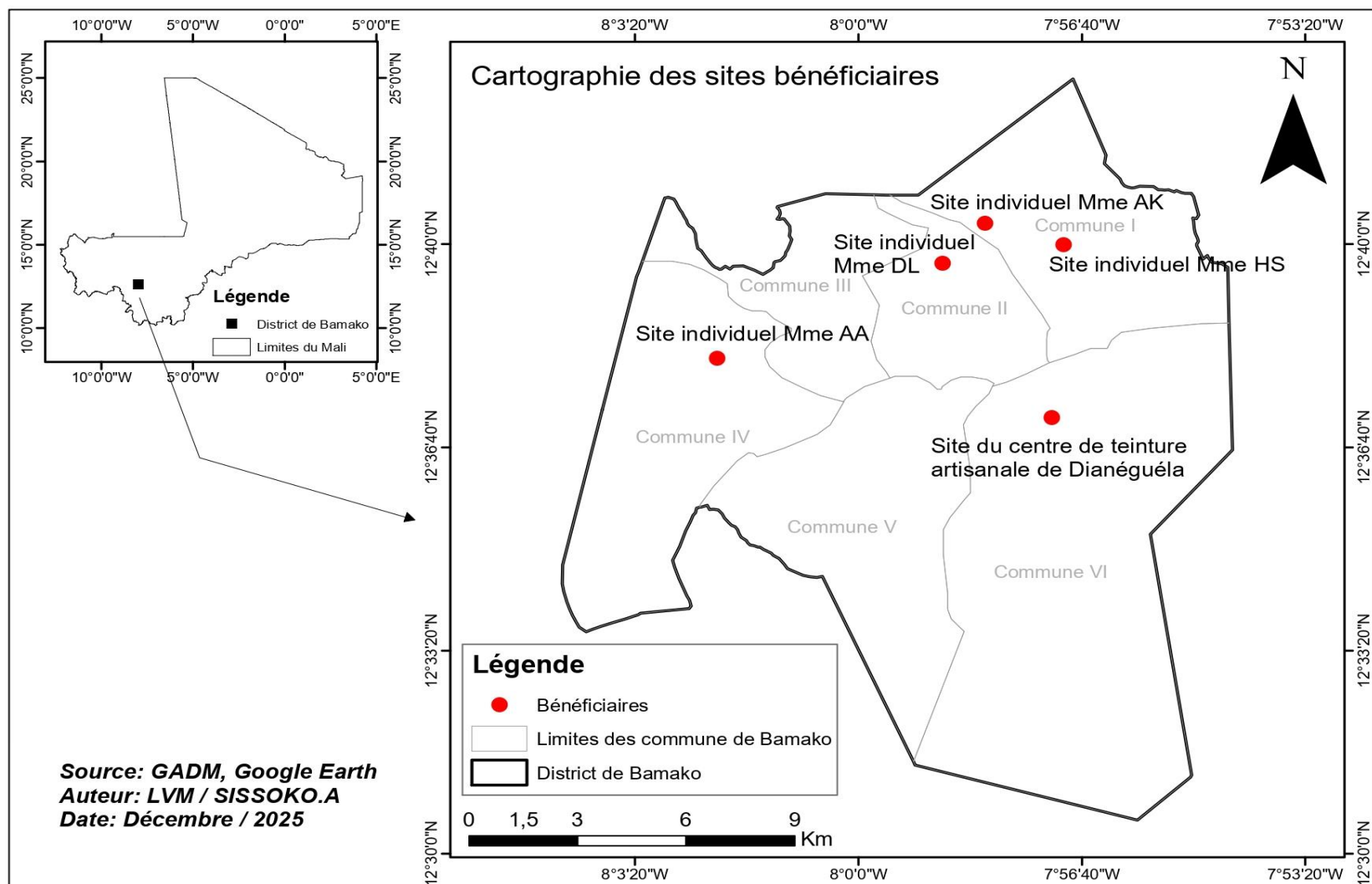
Les sites identifiés se localisent plus précisément dans les Communes I, II, IV, VI du District de Bamako (Hamdallaye ACI 2000, Hippodrome, Banconi plateau, Djélibougou et Diandjigoula) et dans la commune urbaine Ségou (quartiers de Missira, Médine, Pélangana, Bagadadji et Bougoufié).

Les coordonnées géographiques des différents sites répertoriés sont récapitulées dans le tableau ci-après :

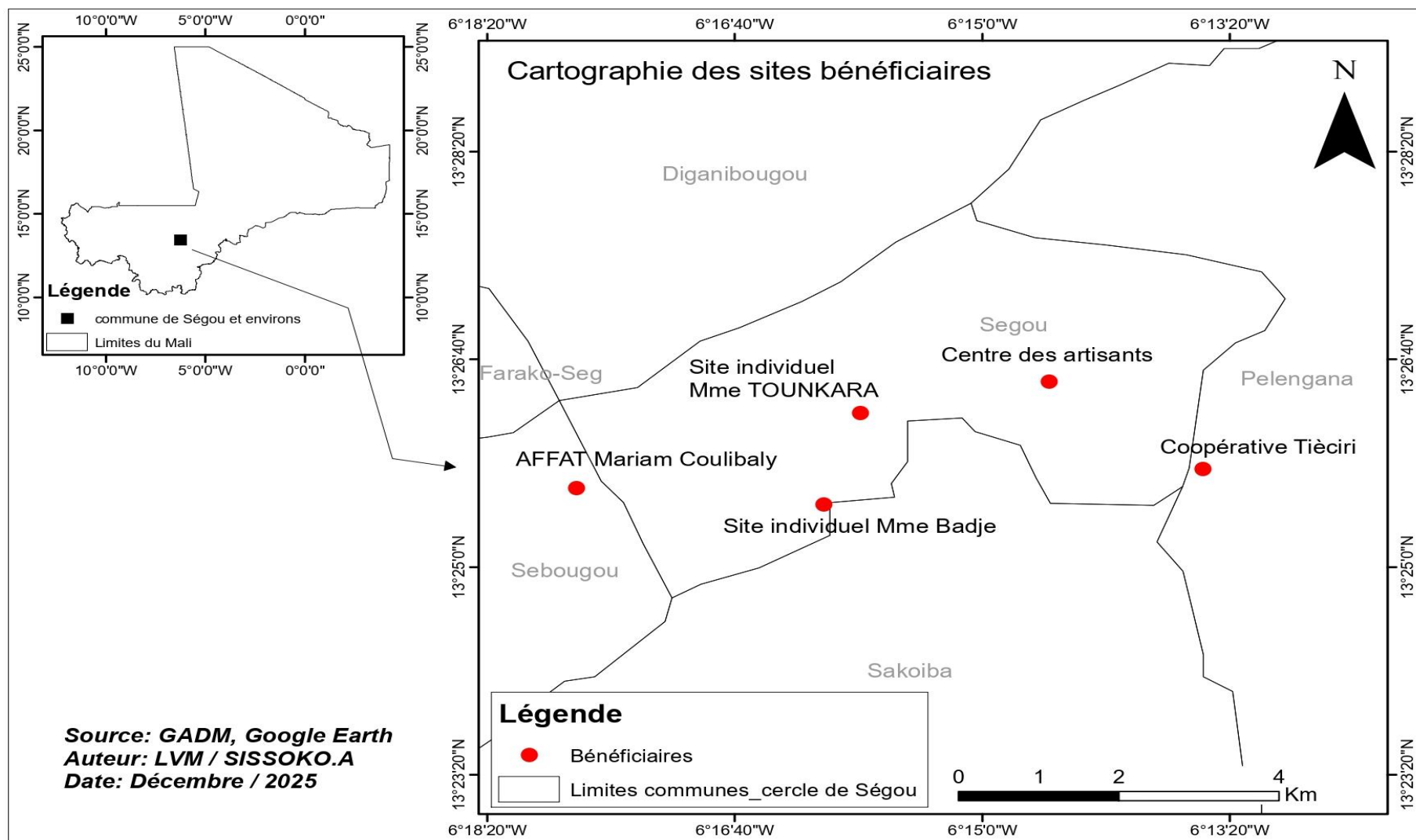
Tableau 1 : Coordonnées géographiques des ateliers identifiés.

ID	Colonne1	Localisation du site	Quartier	Prénom et Nom du responsable
5 SITES DE BAMAKO				
1	Site Individuel Mme AA	X : 12°38'7.57"N Y : 8° 2'6.17"O	Hamdallaye ACI 2000 (commune iv)	Aïssa Arby
2	Site Individuel Mme DL	X : 12°39'41.08"N Y : 7°58'44.61"O	Hippodrome (commune I))	Djeneba Lah
3	Site Individuel Mme AK		Banconi plateau (commune II)	Awa Kouma (Daouda Keïta)
4	Site Individuel Mme HS	X : 12°39'59.48"N Y : 7°56'56.37"O	Djélibougou (commune I)	Henda Séméga
5	Site du Centre de teinture artisanale de Dianéguéla	X : 12,61926636 Y : -7,95192562	Diandjegoula (après Magnabougou CVI)	Ramata
5 SITES DE SEGOU				
1	Site Individuel Mme Badjè	X : 13°25'30.5"N Y : 6°16'04.4"W	Quartier Missira de Ségou	Raymonde Djeneba Traoré dite Badjè
2	Site Individuel Mme TOUNKARA	X : 13°26'14.4"N Y : 6°15'49.9"W	Quartier Médine Ségou	Awa TOUNKARA
3	Coopérative Tièciri	X : 13°25'47.1"N Y : 6°13'31.7"W	Quartier Pélangana Sud Ségou	Adiaratou Diawara
4	AFATT Mariam Coulibaly	X : 13°25'38.1"N Y : 6°17'44.0"W	Quartier Bagadadji Ségou	Marie Ramata Coulibaly
5	Chambre de métiers de la région de Ségou	X : 13°26'29.8"N Y : 6°14'33.1"W	Quartier Bougoufié Ségou	Seydou GUINDO, Président

Carte 1 : Localisation des sites de Bamako



Carte 2 : Localisation des sites de Ségou



III. DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DES 10 SITES DE TEINTURE

3.1. DESCRIPTION PHYSIQUE DES 10 SITES DE TEINTURE

3.1.1. ETAT DES LIEUX DES SITES DE BAMAKO

Nom de l'atelier	Atelier 1 : Site de teinture artisanale de Mme Arby
Commune / Quartier	Commune IV, Hamdallaye ACI 2000, District de Bamako
Description / Présentation de l'atelier (Pratiques environnementales, sanitaires, et de gestion des déchets, les constats issus des visites de terrain et entretiens coordination avec les parties prenantes)	Cet atelier est une unité artisanale de teinturerie dirigée par Mme Arby et située à Hamdallaye ACI 2000, dans la Commune IV du District de Bamako. Il s'agit d'une structure individuelle créée en 1996, occupant un espace privé dédié aux activités de teinture traditionnelle. L'atelier est principalement spécialisé dans la teinture bogolan, réalisée en batin et sur tissus, ainsi que dans la teinture à l'indigo, effectuée uniquement sur demande. L'unité compte environ 25 travailleurs, dont une majorité largement féminine (22 femmes) et trois hommes affectés aux travaux de battage. Les travailleurs sont rémunérés de manière journalière. L'atelier assure également la formation de femmes et d'hommes du quartier et d'ailleurs, renforçant ainsi la transmission des savoir-faire traditionnels. L'approvisionnement en eau est assuré par un forage situé sur le site, ce qui permet de répondre aux besoins importants de l'activité, estimés entre 2 m³ et 8 m³ d'eau par jour. En cas de coupure d'électricité, l'atelier dispose d'un système de panneaux solaires, garantissant la continuité des travaux. Les eaux usées sont collectées dans une fosse d'un volume approximatif de 64 m³, utilisée à un rythme hebdomadaire. Les eaux excédentaires sont redirigées vers un canal d'amenée d'eau situé à proximité. L'atelier dispose d'un parc d'équipements constitué notamment de 4 marmites en mauvais état (contre 10 auparavant), 4 cuves plastiques, 10 bacs et 20 baignoires. Un magasin sert au stockage du matériel et des produits. La gestion des déchets solides est assurée quotidiennement par un GIE local (Siguida Saniya), avec trois poubelles mises à disposition du personnel. Sur le plan de la santé et de la sécurité, l'atelier présente un déficit d'équipements de protection individuelle, notamment un manque de masques et une insuffisance de gants. Aucune convention formelle n'existe avec les structures sanitaires, même si les employés sont souvent orientés vers la Clinique Keneya Ton en cas de problème de santé. L'atelier paie l'impôt synthétique annuel mais ne s'acquitte pas de taxes municipales. Aujourd'hui, le site rencontre plusieurs contraintes, notamment la dégradation de certains équipements, la concurrence des commerçants qui reproduisent les modèles.
Effectif des membres de l'atelier	25 travailleurs : 22 femmes et 3 hommes (battage)
Spécialité	Teinture bogolan ; Teinture indigo (sur demande)

**Image illustrative
de l'atelier**



Nom de l'atelier	Atelier 2 : Unité artisanale de teinture de Mme Henda SEMEGA
Commune / Quartier	Commune I , Korofina, District de Bamako
Description / Présentation de l'atelier (Pratiques environnementales, sanitaires, et de gestion des déchets, les constats issus des visites de terrain et entretiens coordination avec les parties prenantes)	Ce site est une unité artisanale de teinturerie dirigée par Mme Henda SEMEGA, installée dans le secteur de korofina en Commune I du District de Bamako. Il est entouré par des bâtis et se trouve précisément dans une famille à usage d'habitation. Au côté Est à l'extérieur du site, existe un collecteur pour le drainage des eaux. Il s'agit d'une entreprise individuelle fondée en l'an 2000, occupant une superficie d'environ 30 m × 25 m, incluant un hangar de production et un magasin de stockage. C'est une propriété privée dont la propriétaire du site dispose des documents administratifs. L'atelier combine des techniques de teinture traditionnelle et moderne, généralement réalisées sur commande. L'unité regroupe environ 30 travailleurs, dont une majorité de femmes issues des quartiers environnants. Bien que l'atelier fonctionne depuis 25 ans, il n'a bénéficié d'aucune formation externe. Toutefois, il joue un rôle social important en accueillant et formant des jeunes filles en situation de chômage, contribuant ainsi à leur insertion professionnelle. L'atelier dispose de 15 fourneaux, 15 marmites, 20 bassines, 10 cuves plastiques et d'un espace extérieur où les marmites sont stockées à l'air libre pour favoriser leur aération. L'approvisionnement en eau est assuré par un forage. Le système de traitement des eaux usées repose sur un dispositif traditionnel utilisant du charbon, de la paille, du sable et des pierres. Cependant, ce système est devenu insuffisant en raison du manque de moyens pour en assurer la maintenance et le renouvellement. Concernant la gestion des déchets, les plastiques sont collectés par une femme du quartier pour être revendus, tandis que les autres déchets sont évacués par la mairie. Deux poubelles sont mises à disposition sur le site. En matière de sécurité, l'atelier dispose de gants, masques et chaussures de sécurité en quantité suffisante. Aucun contrat n'existe avec un centre de santé, et en cas d'accident, les employés assurent eux-mêmes leur prise en charge médicale. Le site s'acquitte régulièrement des taxes et impôts. un soutien en marketing ou en gestion commerciale a été exprimé.
Effectif des membres de l'atelier	Environ 30 travailleurs (majorité de femmes 20)
Spécialité	Teintures traditionnelles (GALA et SIRI) et modernes (peinture)
Image illustrative de l'atelier	

Nom l'atelier	Atelier 3 : Atelier de teinture de la famille LAH (Djeneba LAH)
Commune / Quartier	Commune II, Hippodrome (près de l'église catholique)
Description / Présentation de l'atelier (Pratiques environnementales, sanitaires, et de gestion des déchets, les constats issus des visites de terrain et entretiens coordination avec les parties prenantes)	Cet atelier est une unité artisanale de teinture traditionnelle installée depuis plus de 20 ans au bord de goudron, devant la concession familiale LAH, dans le quartier de l'Hippodrome. Le site occupe une superficie d'environ 20 m² et fonctionne en plein air, sans hangar ni magasin. Il est directement connecté à un caniveau situé à proximité de l'église catholique de l'Hippodrome. L'activité est gérée par les femmes de la famille LAH, regroupant environ 30 artisans dont seulement 4 hommes. L'organisation est entièrement informelle : il n'existe ni association, ni documents administratifs internes, ni comptabilité. Chaque membre mène ses activités avec son équipe en fonction de ses commandes. L'expérience est essentiellement transmise de génération en génération et le site n'a jamais bénéficié de formations techniques ou environnementales, hormis une sensibilisation ponctuelle par la mairie. Une partie des eaux usées est dirigée vers un puisard d'environ 5 m³, vidé deux fois par mois, tandis que l'excédent se déverse dans le caniveau attenant. L'espace étant très restreint, les matériaux de teinture occupent entièrement le site, et le séchage se fait sur les toits des habitations.
Effectif des membres de l'atelier	Environ 30 artisans (26 femmes et 4 hommes)
Spécialité	Toutes techniques selon la demande : bogolan, indigo, teintures chimiques modernes et traditionnelles.
Image illustrative de l'atelier	

Nom de l'atelier	Atelier 4 : Atelier collectif public aménagé
Commune / Quartier	Commune VI, Dianéguéla (Fatim Diarra)
Description / Présentation de l'atelier (Pratiques environnementales, sanitaires, et de gestion des déchets, les constats issus des visites de terrain et entretiens coordination avec les parties prenantes)	Cet atelier est un vaste site de teinture occupant environ 0,5 hectare, entièrement aménagé par les collectivités pour accueillir plusieurs groupements de teinturières. Il s'agit d'un espace public exploité depuis plus de 15 ans, situé au cœur d'une zone habitée et à proximité immédiate d'un collecteur d'eaux pluviales et usées. Le site est structuré en plusieurs zones de travail comprenant cinq hangars de tailles variables, un magasin de stockage des produits chimiques, un forage équipé mais non fonctionnel, une pompe hors service, des toilettes ainsi que des puisards abandonnés. Il est fréquenté par de nombreux groupements d'artisans organisées de manière informelle, avec des effectifs variables pouvant atteindre 15 membres par groupe. L'ensemble du personnel a bénéficié au fil des années de plusieurs formations portant sur les techniques de teinturerie, la gestion environnementale et d'autres thématiques connexes. Les activités pratiquées couvrent toutes les formes de teinture : bogolan, indigo et teintures modernes, selon les commandes des clients.
Effectif des membres de l'atelier	Effectifs variables selon les groupes (jusqu'à 15 par groupement)
Spécialité	Bogolan, indigo, teintures modernes
Image illustrative de l'atelier	

**Livrable 2 : Rapport final de Diagnostic Environnementale sur 10 sites de teinture dans le cadre du projet
renforcement de la durabilité du secteur textile au Mali**

Nom de l'atelier	Atelier 5 : Atelier familial de teinturières (Awa Diaby)
Commune / Quartier	Commune I , Banconi , District de Bamako
Description / Présentation de l'atelier (Pratiques environnementales, sanitaires, et de gestion des déchets, les constats issus des visites de terrain et entretiens coordination avec les parties prenantes)	Cet atelier est un site artisanal de teinturerie traditionnelle existant depuis plus de 30 ans et issu d'un héritage familial. Il est installé sur une superficie d'environ 20 m², répartie entre la rue et la cour d'un voisin, utilisée sans location. L'activité est conduite uniquement par des femmes (25 artisanes) regroupées en un groupement familial informel, sans documents administratifs ni système comptable. Le site comprend un petit hangar de 6 m² en mauvais état, une maison d'habitation servant de magasin pour le stockage des produits chimiques et du matériel, ainsi qu'un espace de séchage improvisé à l'aide de cordes suspendues dans la cour et sur les toits. L'activité est centrée sur la teinturerie moderne et l'indigo. Le site ne dispose pas de source d'eau interne dédiée, mais est relié au réseau SOMAGEP (factures entre 6000 et 25 000 FCFA) et possède un forage avec une cuve de 2000 L sur un second emplacement. Les eaux usées sont évacuées vers un puisard de 4 m de profondeur et 6 m de largeur, vidé une fois par mois en période intense et parfois après trois mois d'inactivité. Une partie des eaux s'écoule encore vers le caniveau. Le site n'a jamais bénéficié de formations en techniques ou en gestion environnementale, bien que les pratiques soient transmises de génération en génération.
Effectif des membres de l'atelier	Effectifs variables selon les groupes (jusqu'à 15 par groupement)
Spécialité	Bogolan, indigo, teintures modernes
Image illustrative de l'atelier	

3.1.2. ETAT DES LIEUX DES SITES DE SEGOU

Nom de l'atelier	Atelier 1: Site de teinture artisanale de Mme Raymond Djenéba dite Badjé
Commune / Quartier	Quartier Missira, Région de SEGOU
Description / Présentation de l'atelier (Pratiques environnementales, sanitaires, et de gestion des déchets, les constats issus des visites de terrain et entretiens coordination avec les parties prenantes)	L'atelier de teinture artisanale situé dans le quartier Missira sur une propriété privée d'environ 750 m², en plein milieu urbain et entouré d'habitations. Le site est en activité depuis 36 ans. Initialement organisé en association, il fonctionne aujourd'hui comme une structure privée disposant d'un récépissé et d'une comptabilité à jour. Les activités portent principalement sur la teinture à l'indigo et, dans une moindre mesure, la teinture moderne. L'approvisionnement en eau est assuré par le réseau de la SOMAPEP, avec une consommation journalière dépassant généralement 2 000 litres. Les eaux usées issues des activités sont stockées dans un puisard d'une capacité de 12 m³ installé derrière le site, en face d'un caniveau, permettant de limiter les rejets directs. Les déchets solides (plastiques, sacs et emballages de colorants) sont collectés dans une poubelle dédiée puis évacués vers la décharge par un GIE. Malgré la disponibilité partielle d'équipements de protection individuelle, le site reste exposé à des risques de brûlures et à la fumée du bois utilisé lors des activités.
Nombre d'employés	6 employés actuellement (contre environ 30 travailleurs par le passé, dont 6 hommes)
Types de teinture	Teinture à l'indigo ; teinture moderne
Image illustrative de l'atelier	

**Livrable 2 : Rapport final de Diagnostic Environnementale sur 10 sites de teinture dans le cadre du projet
renforcement de la durabilité du secteur textile au Mali**

Nom de l'atelier	Atelier 2 : Site de teinture artisanale de Mme AWA TOUNKARA
Commune / Quartier	Quartier Médine, Région de SEGOU
Description / Présentation de l'atelier (Pratiques environnementales, sanitaires, et de gestion des déchets, les constats issus des visites de terrain et entretiens coordination avec les parties prenantes)	Atelier de teinture artisanale situé dans une rue du quartier Médine, sur une superficie d'environ 15 m², en milieu urbain dense et entouré de bâtiments à usage d'habitation. Le site est une propriété privée disposant d'une autorisation de la mairie ainsi que du service de l'assainissement. L'atelier est en activité depuis environ 10 ans et pratique la teinture traditionnelle à l'indigo ainsi que la teinture moderne uniquement sur commande. L'activité est menée sans aménagement spécifique, directement dans la rue, tandis que l'espace de séchage est situé dans la cour familiale et les équipements sont stockés derrière la maison. L'approvisionnement en eau est assuré par le réseau de la SOMAGEP, avec une consommation variable selon l'intensité des activités ; les factures peuvent atteindre jusqu'à 20 000 FCFA en période de forte activité, et les travaux sont interrompus en cas de coupure d'eau. Les eaux usées sont évacuées vers un puisard d'une capacité de 15 m³, vidé mensuellement lors des périodes de forte activité et tous les trois mois en période creuse. Les déchets solides (plastiques, sacs et emballages de colorants) sont collectés par un GIE appartenant au conjoint de la promotrice. Bien que des mesures de sécurité existent, les équipements de protection individuelle sont en mauvais état. Aucun cas de brûlure ou de contamination n'a été signalé à ce jour. Les besoins prioritaires concernent la formation (création d'un centre de formation pour jeunes filles), l'acquisition d'équipements modernes et d'EPI, l'amélioration de la gestion environnementale (poubelles modernes et formation en transformation des déchets), ainsi que la création d'un atelier de couture et d'un magasin de vente. La promotrice exprime également le besoin de disposer d'un site de teinture moderne et spécifique au métier, un terrain inoccupé étant déjà disponible à cet effet.
Nombre d'employés	7 travailleurs : 4 femmes et 3 hommes
Types de teinture	Teinture à l'indigo ; teinture moderne (sur commande)
Image illustratives	

Livrable 2 : Rapport final de Diagnostic Environnementale sur 10 sites de teinture dans le cadre du projet renforcement de la durabilité du secteur textile au Mali

Nom de l'atelier	Atelier 3 : Association de Femmes Artisanes de Tissage Traditionnel (AFATT) – Bagadadji-SEGOU
Commune / Quartier	Bagadadji, Région de SEGOU
Description / Présentation de l'atelier (Pratiques environnementales, sanitaires, et de gestion des déchets, les constats issus des visites de terrain et entretiens coordination avec les parties prenantes)	Le site de l'Association de Femmes Artisanes de Tissage Traditionnel (AFATT) est localisé à Bagadadji sur une superficie d'environ 750 m², en milieu urbain et entouré de bâtiments à usage d'habitation. Créée il y a 27 ans, l'AFATT est une association regroupant 25 membres, dont 3 hommes, et dispose d'une autorisation d'exploitation du site au nom de l'association, ainsi que d'un récépissé et d'une comptabilité à jour. Le site est aménagé et comprend trois magasins en dur, un bâtiment servant d'atelier et un espace de séchage dans la cour. Les principales activités de teinture portent sur le bogolan, l'indigo et, dans une moindre mesure, la teinture moderne. L'approvisionnement en eau est assuré par le réseau de la SOMAPEP ; bien que la quantité journalière utilisée ne soit pas précisément connue, les factures mensuelles varient entre 6 000 et 20 000 FCFA selon l'intensité des travaux. Les eaux usées issues de la teinture sont déversées dans une fosse d'environ 18 m³ remplie de moellons, qui n'a pas encore nécessité de vidange depuis son aménagement. La gestion des déchets solides (plastiques, emballages, résidus de bogolan) est assurée par un GIE à travers un contrat formel avec le GIE « Propreté Pour Tous (PPT) ». L'association dispose partiellement d'équipements de protection individuelle, mais reste exposée aux fumées et aux risques de brûlures lors des activités. Les besoins prioritaires concernent le renforcement des capacités en nouvelles techniques de teinture, l'acquisition d'équipements de teinture et d'EPI, l'amélioration des dispositifs de gestion environnementale, ainsi que l'accès aux matières premières. Les principales préoccupations sont liées à la concurrence des produits chinois et à l'augmentation du coût des matières premières.
Effectif des membres de l'atelier	25 membres : 22 femmes et 3 hommes
Spécialité	Bogolan (activité principale) ; indigo ; teinture moderne
Image illustrative de l'atelier	

**Livrable 2 : Rapport final de Diagnostic Environnementale sur 10 sites de teinture dans le cadre du projet
renforcement de la durabilité du secteur textile au Mali**

Nom de l'atelier	Atelier 4 : Coopérative TIESSIRI – Pélangana (Adjaratou DIAWARA)
Commune / Quartier	Pélangana, Région de SEGOU
Description / Présentation de l'atelier (Pratiques environnementales, sanitaires, et de gestion des déchets, les constats issus des visites de terrain et entretiens coordination avec les parties prenantes)	La coopérative TIESSIRI est installée dans la rue du quartier Pélangana, sur une superficie d'environ 20 m², à proximité d'une école medersa et d'un point d'eau communautaire. L'atelier fonctionne sous forme de coopérative informelle et dispose d'un document administratif fourni par l'ONG LUXDEV. La coopérative existe depuis plus de 25 ans et regroupe actuellement 5 femmes et 4 hommes travaillant indirectement. L'activité est menée sous quatre pieds d'arbres sans aménagement spécifique, à l'exception d'un puisard de 13 m³ pour le stockage des eaux usées. Les techniques de teinture pratiquées sont l'indigo, la teinture moderne, et certains modèles sous-traités. L'approvisionnement en eau se fait par le réseau SOMAPEP, avec un prix mensuel variant entre 9 000 et 25 000 FCFA, et une pompe utilisée en cas de coupure. Les eaux usées sont évacuées dans le puisard, vidé deux fois par mois en période de forte activité et une fois par trimestre en période creuse par un spiros. Les déchets solides (plastiques, sacs, emballages de colorants) sont collectés dans une poubelle dédiée et vidés par un GIE mensuellement. La coopérative dispose d'équipements de protection partiels (6 paires de bottes, 20 paires de gants, 6 tabliers, cartons de masques) ; la fumée et les risques de brûlures sont présents. Les besoins prioritaires concernent la formation (teinture et informatique), l'acquisition de matériel (bassines, brouettes, hangars, machines), la gestion environnementale (puisard, poubelles) et les matières premières. La principale préoccupation est la concurrence des produits chinois sur le marché local, et la coopérative recommande un soutien technique et financier pour y faire face.
Effectif des membres de l'atelier	5 femmes et 4 hommes (actuellement)
Spécialité	Indigo ; teinture moderne ; sous-traitance de modèles spécifiques
Image illustrative de l'atelier	

Nom de l'atelier	Atelier 5 : Chambre de métiers de Ségou
Commune / Quartier	Bougoufié, Région de SEGOU
Description / Présentation de l'atelier (Pratiques environnementales, sanitaires, et de gestion des déchets, les constats issus des visites de terrain et entretiens coordination avec les parties prenantes)	Le site est installé sur une superficie d'environ 100x50m soit 5 000 m², situé dans la commune urbaine de Ségou. Il s'agit d'un site à vocation institutionnelle et artisanale servant principalement de cadre de coordination, d'encadrement et d'appui aux acteurs du secteur de l'artisanat au niveau régional. La chambre de métiers abrite plusieurs artisans avec des pratiques différentes. Elle ouvre ses portes à des groupements, associations et coopératives féminins, masculins, individuels et mixtes désirant évoluer dans le domaine de l'artisanat. Les activités menées sur le site concernent essentiellement l'organisation, la formation, l'encadrement et la coordination des artisans. Elle est dirigée par un président et occupée d'environ plus de 70 artisans, venus un peu d'ailleurs de la région de Ségou. Le site dispose des poubelles pour le stockage des ordures avant leurs évacuations par un groupement d'intérêt d'économique GIE. Les déchets générés sont principalement constitués de déchets ménagers assimilés (plastiques, papiers, résidus alimentaires) liés aux activités administratives et à la fréquentation du site. Les artisans sont bien organisés en termes de groupement. Cette organisation facilite la coordination des activités, la communication interne et les relations avec les partenaires institutionnels et techniques. Nous notons, la présence des quelques espèces végétales dans la cour telles que : <i>Azadirachta indica</i> (Neem), <i>Terminalia mantaly</i> (Badamier à petites feuilles), <i>Mangifera indica</i> (Manguier), <i>Eucalyptus spp</i> (gommiers) etc. Ces espèces contribuent à l'ombrage, à l'amélioration du microclimat du site et à la réduction des nuisances liées à la chaleur et à la poussière.
Effectif des membres de l'atelier	Environ 70 personnes dont 20 femmes et 50 hommes (actuellement)
Spécialité	Tissage, transformant des fils en étoffes à travers des techniques traditionnelles et modernes Indigo etc. La Chambre regroupe également d'autres spécialités artisanales telles que la filature, la couture, la menuiserie bois, la métallurgie, la cordonnerie, la poterie et la vannerie, exercées principalement au niveau des ateliers des artisans affiliés.
Image illustrative de l'atelier	

3.2. STATUT FONCIER, STRUCTURE ET OCCUPATION DE L'ESPACE

L'analyse des dix sites de teinturerie traditionnelle et moderne révèle une forte hétérogénéité dans l'organisation, l'occupation foncière, les pratiques techniques et les conditions environnementales. Malgré cette diversité, plusieurs tendances communes se dégagent, soulignant les enjeux prioritaires liés à la gestion durable de la filière et à l'installation de systèmes adaptés de traitement des eaux usées.

Tableau 2 : Statut foncier des sites de Bamako et Ségou

Site de Bamako				Site de Ségou			
Nom du site	Superficie	Statut foncier (appartenance)	Documents administratifs	Nom du site	Superficie	Statut foncier	Documents administratifs
Aissa ARBY	300 m ²	héritière de la parcelle appartenant à son mari	dispose un certificat d'hérité et un Permis d'occupations	Site de teinture d'Adjaratou DIAWARA (Coopérative TIESSIRI)	Superficie	Espace public (rue) occupé devant la concession familiale de la présidente	Document administratif délivré par l'ONG LUXDEV
Henda SEMEGA	750 m ²	Propriétaire du site	Dispose un titre Foncier	Association de Femmes Artisanes de Tissage Traditionnel (AFATT) – Bagadadji	20 m ²	Site attribué à l'association (occupation légale collective)	Autorisation d'exploitation au nom de l'association
Djeneba LAH	20 m ²	Domaine publique (devanture domicile)	Autorisation d'occupation attribué par la mairie	Site de teinture de Raymond Djeneba dite Badjè – Missira	750 m ²	Propriété privée	Documents de propriété privée (récépissé, comptabilité tenue)
Fatim DIARRA	1 ha	Espace publique	Autorisation d'occupation attribué par la mairie	Site de teinture de Awa TOUNKARA – Médine	750 m ²	Espace public (rue) occupé devant la concession familiale de la présidente	Autorisation de la mairie
Hawa DIABY	300 m ²	Domaine publique (devanture domicile) et une partie empreinté appartenant à un voisin	Autorisation d'occupation attribué par la mairie et un permis d'occupation sur le second site	Chambre de métiers	5 000 m ²	Site attribué aux artisans de Ségou (occupation légale collective)	Document administratif délivré par l'état

Source : enquête de terrain

Les sites présentent des statuts fonciers contrastés, allant de la propriété privée sécurisée (comme les ateliers de Mme Henda Séméga et de Mme Arby) à des occupations informelles de concessions familiales ou d'espaces publics (Awa Diaby, famille LAH). Certains disposent d'autorisations d'occupation de la mairie, tandis que d'autres pratiquent leur activité sans aucun document administratif. La précarité de l'espace est un problème récurrent pour les ateliers familiaux, souvent installés sur de petites superficies (20 m²), dans des ruelles ou des cours partagées, limitant les possibilités d'aménagements adéquats pour la production et la gestion environnementale. Les sites publics, comme celui de Kanadjiguila, offrent des espaces plus vastes et aménagés, mais souffrent d'un manque d'entretien et de dysfonctionnement des installations existantes, notamment le forage et le système de traitement des eaux usées.

3.3. INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS ET CONDITIONS TECHNIQUES

Tableau 3 : Infrastructure et conditions techniques

Site	Infrastructures existantes	Equipements disponibles	Commentaires
BAMAKO			
Aissa ARBY	Hangars + toilette + magasin	4 marmites traditionnelles, 4 Cuves plastiques, 10 Bacs, 20 Baignoires, 4 Fourneaux.	Le site est partiellement exploité. Les matériels existent en quantité mais certains d'entre eux sont en mauvais état.
Henda SEMEGA	1 boutique de vente, 1 bureau et habitation, 1 magasin 2 kiosques 1 espace de séchage 1 hangar	15 fourneaux, 15 Marmites 20 Bassines 10 Cuves plastique	Le site est totalement occupé par des aménagements. Certains matériels ne sont pas utilisés actuellement pour des raisons de manque d'activités.
Djeneba LAH	2 Magasins	Bassine plus de 25 ; Marmite 15 ; Barique plastique environ 10 ; Fourneau 15.	Aucun aménagement n'est fait sur le site car c'est un espace public. Les magasins sont situés dans la cour de la famille LAH.
Fatim DIARRA	5 hangars, 1 magasin, 1 forage et une pompe non fonctionnelle 2 toilettes.	Chaque groupement dispose ces équipements et la quantité est variable mais au moins ils ont tous le minimum pour mener leurs activités (Cuves plastiques, Bassine plastique et métallique, des fourneaux et seaux.)	C'est un espace public conçu pour les activités de la teinture.
Hawa DIABY	1 hangar, 1magasin, 1 espace de séchage	20 Bassines, 12 seaux 5 Cuves plastiques, 8 bassines métalliques, 8 fourneaux	Le site est divisé en deux parties dont dans la rue et dans une cour de famille.
SEGOU			
Adjaratou DIAWARA (Pelengana) et Awa Tounkara	Activité en plein air (sous arbres) + puisard	12 Bassines plastique ; 4 seaux ; 2 marmites ; 1 brouette ; 4 foyers ; 1 bâche ; 3 cuves métalliques, 1 table	Site non aménagé installé dans la rue
Raymond Djeneba dite Badjè (Missira)	Hangar (10 m²) + magasin + espace séchage	Bassines 30, 3 marmites de 30 kg, 6 seaux et 1 cuve en plastique. Marmites, cuve plastique, seaux	Site fonctionnel mais ancien
AFATT (Bagadadji)	Atelier en dur + 3 magasins + espace séchage	3 bassines plastiques, 2 bassines métalliques, 4 seaux, 2 marmites, 4 cuves plastiques	Site bien aménagé pour les travaux de teintures.
Chambre de métiers	Administration, magasins, salle d'exposition, hangars de tissage	Plusieurs machines modernes de tissages	Site bien aménagé pour les travaux

Source : enquête de terrain

Les infrastructures sont généralement rudimentaires, avec des hangars précaires, des magasins improvisés et des zones de séchage installées sur les toitures ou dans les cours. L'état des équipements varie fortement d'un site à l'autre : certains ateliers disposent de quantités importantes de bassines, marmites et cuves, tandis que d'autres affichent un matériel usé ou insuffisant. L'accès à l'eau est un enjeu majeur. Les ateliers fonctionnent soit par forage individuel (souvent en mauvais état), soit par raccordement SOMAGEP, soit encore par achat de bidons d'eau en raison de l'absence de réseau fonctionnel. La consommation d'eau varie fortement selon les sites, allant de quelques m³ par semaine pour les ateliers familiaux à plus de **2 m³ par jour** pour les unités semi-industrielles.

La gestion des matières premières (colorants naturels et produits chimiques) est inégale, avec quelques sites disposant de magasins dédiés tandis que d'autres stockent dans des habitations ou des kiosques métalliques.

3.4. GESTION ENVIRONNEMENTALE : DES EAUX USÉES

Tableau 4 : Gestion environnementale des eaux usées

Nom du site	Système de récupération des eaux usées	Etat du système actuel	Eau rejetée	Commentaire
BAMAKO				
Aissa ARBY	Puisard	En bon état	1 à 4 m3 selon le volume de travail	Présence de fosse 8mx8m avec 2 m
Henda SEMEGA	Puisard moderne qui traite les eaux avant le déversement dans le collecteur.	Partiellement en bon état car le système de traitement n'est pas fonctionnel	entre 2m3 et 3 m3.	Eau partiellement traitée mais actuellement déversé sans traitement
Djeneba LAH et Awa DIABY	Puisard d'un volume d'environ 5 m3 et une partie directement dans le caniveau	En mauvais état	Varie entre 2 à 3 m3	Il est vidé parfois 2 fois par mois selon l'intensité des activités
Fatim DIARRA	il existait un système de traitement des eaux usées, mais actuellement il n'est plus fonctionnel	En mauvais état	Environ 1 m3 selon l'intensité des activités	Les eaux sont directement déversées dans la nature
SEGOU				
Adjaratou DIAWARA	Puisard (13 m³)	Fonctionnel en mauvais état	2 à 3 m3 selon l'intensité des activités	Risque de contamination de la source d'eau contigue au site (Pompe)
Awa TOUNKARA	Puisard (15 m³)	Fonctionnel (mais ancien)	1 à 2 m3 selon l'intensité des activités	La gestion des ouvrages et/ou des systèmes est maîtrisée et bien sécurisée
Raymond Djenéba dite Badjé	Puisard (12 m³)	Fonctionnel	1 à 2 m3 selon l'intensité des activités	Proximité caniveau, risque de pollution
AFATT	Fosse à moellons (18 m³)	Bon état	Environ 2 à 3 m3 par jour	Non vidangée depuis sa construction
Chambre de métiers	3 Fosse à moellons 12 m²	Bon état	RAS	La gestion des ouvrages et/ou des systèmes est maîtrisée et bien sécurisée

Source : enquête de terrain

La gestion environnementale constitue le défi le plus critique. La majorité des sites rejette leurs eaux usées dans des puisards sous-dimensionnés, mal entretenus ou saturés. Une part importante des effluents continue de s'écouler vers les caniveaux ou les collecteurs avoisinants, entraînant un risque élevé de contamination des sols, des nappes phréatiques et du voisinage. Notons que la consommation quotidienne d'eau est estimée en moyenne à **2 m³** pour les unités semi-industrielles.

Les systèmes traditionnels de filtration (utilisant la paille, le sable, le charbon et les pierres) sont souvent obsolètes ou non fonctionnels. Les sites publics, bien qu'ayant bénéficié d'anciens aménagements, ne disposent plus de dispositifs opérationnels de traitement.

La gestion des déchets solides est semi-structurée dans certains cas, grâce au passage de GIE ou de la mairie, mais plusieurs sites continuent de brûler les déchets à proximité, créant des nuisances olfactives et un risque sanitaire pour les travailleurs. La présence de dépotoirs sauvages, notamment devant les cours et à l'entrée des sites, accentue les risques environnementaux.

3.5. ORGANISATION INTERNE, CAPITAL HUMAIN ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS

Tableau 5 : Organisation interne, capital humain et sécurité des travailleurs

Nom du site	Type d'organisation	Effectifs employés	Mesures de santé et sécurité	Existence de documents
BAMAKO				
Aissa ARBY	Formelle	23 F et 3 H	Le nombre des EPI est insuffisant (Gants, Bottes etc.), absence de boîte à pharmacie	Le renseignement du registre de comptabilité est régulièrement tenu
Hinda SEMEGA	Formelle	20 F et 10 H	Les teinturiers disposent des équipements de protection individuelle en quantité suffisante	Le renseignement du registre de comptabilité est régulièrement tenu
Djeneba LAH et Fatim DIARRA	Informelle	36 F et 9 H	Les teinturiers disposent des équipements de protection individuelle en quantité insuffisante	Le registre de comptabilité est inexistant
Awa DIABY	Formelle	25 F	Les teinturières sont équipées seulement en gants et quelques masques. Pas de boîte pharmacie	Il n'existe aucun registre de comptabilité ni de récépissé
SEGOU				
Adjaratou Diawara	Informelle (coopérative)	5F – 4 H	6 paires de bottes ; 20 paires de gants ; des cartons de masques ; 6 tabliers	Il n'existe aucun registre de comptabilité
Awa TOUNKARA	Formelle (privée)	4 F – 3 H	EPI présents mais usés	Il existe un registre de comptabilité mais non renseigné
Raymond Djeneba dite Badjè	Formelle (privée)	6 employés	30 paires gants, 10 chaussures de sécurité (bottes), des paquets de caches nez.	Le registre de comptabilité est à jour
AFATT	Formelle (association)	22 F – 3 H	4 paires gants, 4 paires de bottes, pas de tablier, matériels insuffisant	Il existe un registre de comptabilité et le récépissé
Chambre de métiers	Formelle (Etatique)	40 F- 30 H	Le nombre des EPI est insuffisant (Gants, Bottes etc.), absence de boîte à pharmacie	Documents administratifs (récépissé, NIF, agréments) sont à jour

Source : enquête de terrain/2025

Les structures de travail sont majoritairement informelles, reposant sur des groupements familiaux ou des équipes artisanales sans comptabilité ni documents officiels. Seules quelques unités plus structurées disposent d'une organisation formelle, d'un récépissé ou d'une comptabilité suivie.

Les effectifs sont significatifs (entre 25 et 30 travailleurs par site en moyenne) avec une forte représentation féminine environ 98%. Les ateliers jouent un rôle social majeur notamment dans la formation des jeunes filles, l'insertion des femmes et la transmission intergénérationnelle des savoirs.

Les mesures de santé et sécurité sont largement insuffisantes : insuffisance de gants, masques, bottes et équipements adaptés ; exposition à des fumées, à des produits chimiques et à des risques de brûlures. La grande majorité des ateliers n'a aucune relation fonctionnelle avec une structure de santé, à l'exception de quelques arrangements informels ou de premiers soins occasionnels.

3.6. FLUX OPÉRATIONNELS : TECHNIQUES DE TEINTURE

Les résultats analysés montrent que les artisanes teinturières du District de Bamako et Ségou mobilisent un ensemble de techniques qui témoignent à la fois de la richesse du patrimoine textile malien et de la dynamique d'évolution de la filière vers des pratiques plus diversifiées. Les techniques traditionnelles demeurent largement utilisées, notamment le bogolan, l'une des expressions les plus emblématiques du savoir-faire local, fondé sur l'utilisation de terres fermentées et de teintures végétales.

L'indigo, autre technique ancestrale reposant sur la fermentation de feuilles naturelles, reste également très présent, que ce soit de manière régulière ou sur commande, ce qui montre la continuité de pratiques culturelles anciennes transmises de génération en génération. À celles-ci s'ajoutent des variantes locales comme le GALA et le SIRI, souvent liées à des procédés traditionnels de nouage, de pliage ou de ligature destinés à produire des motifs distinctifs qui répondent aux préférences esthétiques du marché local.

En parallèle, la filière connaît une expansion notable des **techniques modernes ou chimiques**, devenues centrales dans la production artisanale urbaine. Ces techniques reposent sur l'utilisation de colorants synthétiques permettant d'obtenir une grande variété de couleurs et de motifs adaptés à une demande croissante et diversifiée. Certaines unités pratiquent également la **peinture textile**, une technique moderne consistant à appliquer manuellement des couleurs à l'aide de pinceaux ou de tampons, ce qui permet une plus grande créativité dans la production. Dans les ateliers les plus structurés, notamment ceux tendant vers une semi-industrialisation, des techniques combinant teinture et **création de modèles spécifiques** sont utilisées pour répondre à des exigences plus élevées de qualité, de design et de compétitivité.

Ces différentes pratiques montrent que les artisanes articulent, dans une logique de développement économique local, des savoir-faire traditionnels et des procédés modernes pour renforcer leur productivité, diversifier leurs produits et s'adapter aux évolutions du marché. Elles démontrent également une forte résilience technique, car la plupart des ateliers sont en mesure de proposer toutes les techniques en fonction des commandes, ce qui traduit leur capacité d'innovation, d'adaptation et de maintien de l'identité culturelle dans un contexte de modernisation progressive de la filière.

L'atelier de **Mme Arby**, situé à Hamdallaye ACI 2000, se distingue par sa longue expérience et par une combinaison équilibrée entre techniques traditionnelles et modernes. Il est l'un des rares sites à disposer d'un forage fonctionnel, d'infrastructures structurées et d'une organisation

relativement stable. L'atelier pratique le bogolan, l'indigo sur demande et différentes formes de teinture moderne. Sa capacité à former de jeunes artisans et à maintenir un effectif majoritairement féminin en fait un espace de transmission culturelle et de renforcement économique du quartier, même si l'équipement reste en partie vétuste.

L'unité de teinture de **Mme Henda Séméga** à Korofina se caractérise par une forte empreinte communautaire et par la présence de techniques traditionnelles spécifiques telles que le GALA et le SIRI, auxquelles s'ajoutent des procédés modernes. Le site, installé au sein d'une concession familiale, combine hangar, magasin et espaces extérieurs, ce qui lui confère une certaine flexibilité d'organisation. Toutefois, malgré la diversité des techniques maîtrisées, les équipements de gestion environnementale sont insuffisants, notamment en ce qui concerne le système de filtration traditionnel devenu obsolète. Cette unité joue un rôle social important, notamment par l'accueil et la formation des jeunes filles au chômage.

L'atelier familial de **la famille LAH** à l'Hippodrome se distingue par sa très forte informalité. Installé en plein air, sur un espace extrêmement limité en bordure de route, le site fonctionne sans hangar ni magasin, avec un séchage effectué sur les toits des maisons voisines. La famille maîtrise une large gamme de techniques, allant du bogolan à l'indigo et aux teintures modernes. Cependant, le site souffre d'un manque marqué d'infrastructures, d'un puisard sous-dimensionné et d'une organisation entièrement informelle, ce qui le rend particulièrement vulnérable aux nuisances, aux risques sanitaires et aux tensions potentielles avec les riverains.

Le grand site collectif aménagé de **Kanadjiguila**, en Commune VI, présente une tout autre configuration. Il s'agit d'un espace public entièrement dédié à la teinture, structuré en plusieurs hangars et regroupements informels de teinturières. Le site se distingue par son amplitude spatiale, la diversité des techniques pratiquées (bogolan, indigo, teintures modernes) et le fait que les artisanes y aient déjà bénéficié de plusieurs formations techniques et environnementales. Toutefois, l'absence d'eau fonctionnelle, la dégradation du système de traitement des eaux usées et la gestion peu structurée des déchets en limitent fortement le potentiel. Ce site représente pourtant un espace stratégique pour la structuration de la filière, notamment en raison du nombre important de productrices et de sa vocation communautaire.

Enfin, l'atelier familial d'**Awa Diaby**, à Bankoni, se caractérise par une longue tradition de teinture transmise depuis plus de 30 ans. Avec un effectif composé uniquement de femmes, ce site témoigne d'une forte dynamique d'autonomisation féminine. Les techniques utilisées y sont principalement la teinture moderne et l'indigo. Cependant, les conditions de production restent précaires : petits hangars improvisés, stockage dans des maisons d'habitation, recours à un forage secondaire et évacuation des eaux vers un puisard souvent saturé. L'organisation est complètement informelle, sans documents administratifs ni système comptable.

IV. RESULTATS DETAILLES DES ANALYSES D'ECHANTILLONS ET OBSERVATIONS DE TERRAIN

4.1. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUE DU SITE

Dans l'objectif de définir l'état de référence de la zone d'influence directe, des campagnes de mesures, d'échantillonnages et d'analyses des eaux de rejet à l'état naturel dans les rivières, collecteurs et/ou caniveaux et du sol ont été réalisées sur les 10 sites concernés par le projet.

4.1.1. Approche méthodologique de prélèvement et analyse

Les résultats présentés ont été obtenus à travers une campagne de prélèvements et d'analyses environnementales menée sur des sites représentatifs de teinture textile artisanale à Bamako et à Ségou. Les échantillons d'eaux usées ont été collectés en phase active de production, directement à la sortie des baignoires de teinture, puis conservés et transportés vers le laboratoire dans des conditions conformes aux exigences analytiques. Les paramètres physico-chimiques et les métaux lourds ont été analysés selon des méthodes normalisées de laboratoire, après digestion acide pour les éléments métalliques. Parallèlement, des échantillons de sédiments ont été prélevés dans les zones de stagnation et d'infiltration des rejets afin d'évaluer l'accumulation des polluants dans les sols. Les résultats obtenus ont ensuite été comparés aux normes maliennes de rejet des eaux usées et des sols ordinaires, permettant d'évaluer le niveau de pollution et d'orienter l'analyse des impacts environnementaux et sociaux.

4.1.2. Prélèvement et préparation des échantillons d'eaux et sédiments

4.1.2.1. Prélèvement et préparation des échantillons d'eau usée de teinturier

Les échantillons des eaux usées de teinture ont été prélevés dans des flacons (plastiques), préalablement lavés à l'acide nitrique et rincés à l'eau déminéralisée. Les points de prélèvements sont matérialisés sur la carte. Par ailleurs, il faut remplir les flacons de manière qu'il n'y ait pas d'air au-dessus de l'échantillon.

4.1.2.2. Prélèvement et préparation des échantillons sédiments

Les échantillons des sédiments ont été prélevés dans des sacs en plastiques à l'aide de truelle. Ils ont été prélevés sur les différents sites de l'étude à Bamako et à Ségou.

Après l'échantillonnage, les flacons et sacs plastiques ont été bien conditionnés avant d'être transportés par le laboratoire agréé (FAST) pour l'analyse.

4.1.2.3. Technique d'analyse des prélèvements

L'analyse s'est faite en laboratoire à partir des échantillons d'eaux usées et de sédiments prélevés sur les sites de teinture artisanale. Après leur collecte, les échantillons ont été conditionnés et, pour ceux destinés à l'analyse des métaux, stabilisés par acidification afin d'éviter toute modification de leur composition. Les paramètres physico-chimiques tels que le pH, la conductivité, la turbidité, la DBO₅ et la DCO ont été mesurés à l'aide d'équipements et de protocoles normalisés couramment utilisés dans les études environnementales. Les ions majeurs et nutriments ont été dosés par des méthodes chimiques et spectrophotométriques appropriées, tandis que les métaux lourds ont été déterminés après digestion acide par des techniques de spectrométrie. Les sédiments ont été séchés, homogénéisés puis analysés pour leur pH, leur

conductivité et leur composition minérale. L'ensemble des résultats obtenus a ensuite été validé et interprété par comparaison aux normes maliennes en vigueur.

A- Coordonnées GPS des points de prélèvements

Les coordonnées GPS des points de prélèvements des eaux et sédiments sont représentées dans le tableau 1 et 2.

Tableau 6 : Les coordonnées GPS des points de prélèvements des eaux et sédiments de Bamako

SITE	LIEU	Echantillons	Latitude	Longitude
BAMAKO	Hamdallaye ACI 2000	Eau/sédiment	12°38'57"N	8°2'2.17"W
	Hippodrome	Eau/sédiment	12°39'41.08"N	7°58'41.61"W
	Banconi plateau	Eau	12°40'21.5"N	7°58'07.4"W
	Djélibougou	Eau	12°39'59.48"N	7°56'56.37"W
	Dianéguéla	Eau/sédiment	12,61926636N	-7,919262W

Tableau 7 : Les coordonnées GPS des points de prélèvements des eaux et sédiments de Ségou

SITE	LIEU	Echantillons	Latitude	Longitude
SEGOU	MEDINE	Eau/sédiment	13°26'14.4"N	6°15'49.9"W
	MISSIRA	Eau/sédiment	13°25'30.5"N	6°16'04.4"W
	PELENGANA	Eau/sédiment	13°25'47.1"N	6°13'31.7"W
	BAGADADJE	Eau	13°25'38.1"N	6°17'44.0"W
	Chambre de métiers de la région de Ségou	RAS	13°26'29.8"N	6°14'33.1"W

NB : Voir en annexe la copie des résultats certifiés par le laboratoire agréé (FAST).

Tableau 8 : Analyse physico-chimiques des eaux usées de colorants textiles artisanales des sites de Bamako

N°	Association des femmes	Lieu	Paramètres physico-chimiques									
Unité			pH	Conductivité µs/cm	Turbidité NTU	DBO5 mg/L	DCO mg/L	SO ₄ ²⁻ mg/L	PO ₄ ³⁻ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	Couleur
01	Aïssa ARBY	ACI 2000 hamdalaye	12,46	147 900	4800	518	29400	850	7,75	2400	0,15	bleu-vert
02	Djénéba LAH	Hydrome	10,18	21 600	3980	465	25650	723	6,12	2245	0,09	bleu
03	Awa KOUMA	Banconi plateau	10,09	7950	2756	353	24500	704	5,33	2175	0,04	bleu
04	Henda SEMEGA	Djelibougou	9,78	12 600	5,85	2,56	8,75	0,19	0,04	7,75	<0,01	Bleu-claire
05	Ramata	Dianéguela	12,87	190 200	4300	565	26800	785	5,08	2300	0,12	Bleu-vert
Normes de Rejet du Mali			6,5 – 9,5	≤ 2500	-	5 - 60	75 - 120	1500	≤ 10	≤ 0,2	≤ 30	Incolore
Normes de rejet de l'OMS			6,5 – 9,5	≤ 10 000	-	300-600	100-200	10-15	10-100	0,1 -0,2	<10- 20	Incolore

Tableau 9 : Analyse des métaux dans les eaux usées de colorants textiles artisanales des sites de Bamako

N°	Association de femmes	Lieu	Paramètres des métaux lourds									
Unité			Fe mg/L	Zn mg/L	Cu mg/L	Cr mg/L	Ni mg/L	Pb mg/L	Cd mg/L	Mn mg/L	K mg/L	Na mg/L
01	Aïssa ARBY	ACI 2000 hamdalaye	12,18	0,04	5,68	67,14	18,85	0,03	0,74	64	523	9857
02	Djénéba LAH	Hyppodrome	9,88	<0,01	3,85	55,12	17,75	0,01	0,28	9,45	438	8635
03	Awa KOUMA	Banconi plateau	8,34	<0,01	4,64	56,23	18,80	0,02	0,34	12,97	504	8978
04	Henda SEMEGA	Djelibougou	0,02	<0,01	<0,01	0,27	0,07	<0,01	<0,01	0,24	7,17	26,35
05	Ramata	Dianéguela	7,38	0,01	3,24	48,75	9,56	0,02	0,24	8,6	354	7697
Normes de Rejet du Mali			≤ 2	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 2	≤ 2	≤ 0,2	≤ 0,02	≤ 2	-	-
Normes de rejet de l'OMS			-	2	1,4µg/L	0,05-0,1	0,5-1	0,1	<0,05	10-15	>100	-

Livable 2 : Rapport final de Diagnostique Environnementale sur 10 sites de teinture dans le cadre du projet renforcement de la durabilité du secteur textile au Mali

Tableau 10 : Analyse physico-chimiques des eaux usées de colorants textiles artisanal des sites de Ségou

N°	Association de femmes	Lieu	Paramètres physico-chimiques									
Unité			pH	Conductivité µs/cm	Turbidité NTU	DBO5 mg/L	DCO mg/L	SO ₄ ²⁻ mg/L	PO ₄ ³⁻ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	Couleur
01	Awa TOUNKARA	MEDINE	12,46	126 300	3400	435	35100	789	7,14	1470	3,15	Rose-violet
02	Djénéba TRAORE	MISSIRA	12,67	128 700	3700	458	35 400	812	7,80	1850	3,75	Violet-claire
03	Adjaratou DIARRA	PELINGANA	12,85	230 400	5 900	870	48 700	950	8,75	2090	5,12	Vert-gris
04	Ramata COULIBALY	BAGADADJE	9,25	3600	542	280	18500	427	5,45	535	0,65	Marron
Normes de Rejet du Mali			6,5 – 9,5	≤ 2500	-	5 - 60	75 - 120	1500	≤ 10	≤ 0,2	≤ 30	Incolore
Normes de rejet de l'OMS			6,5 – 9,5	≤ 10 000	-	300-600	100-200	10-15	10-100	0,1 -0,2	<10- 20	Incolore

Tableau 11 : Analyse des métaux dans les eaux usées de colorants textiles artisanal des sites de Ségou

N°	Association de femmes	Lieu	Paramètres physico-chimiques											
Unité			Fe	Zn	Cu	Cr	Ni	Pb	Cd	Mn	K	Na	As	Al
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
01	Awa TOUNKARA	MEDINE	38	0,03	0,3	37	23	3	0,02	25	730	8720	0,01	0,01
02	Djénéba TRAORE	MISSIRA	43	0,02	0,4	38	25	3	0,02	26	750	8750	0,01	0,01
03	Adjaratou DIARRA	PELINGANA	53	0,04	0,2	54	40	5	0,03	27	800	9750	0,01	0,02
04	Ramata COULIBALY	BAGADADJE	5	0,01	<0,01	12	9,50	0,04	<0,01	17,75	350	780	0,01	0,02
Normes de Rejet du Mali			≤ 2	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 2	≤ 2	≤ 0,2	≤ 0,02	≤ 2	-	-	≤ 2	≤ 0,5
Normes de rejet de l'OMS			-	2	1,4µg/L	0,05-0,1	0,5-1	0,1	<0,05	10-15	>100	-	-	200µg/L

Tableau 12 : Analyse physico-chimique des sédiments des sites de Bamako

SITES	Lieu	Echantillons	pH	Conductivité	Composition minérale des sédiments		
					Fe ₂ O ₃	Cr ₂ O ₆	CaCO ₃
BAMAKO	Unité		-	µS/cm	(%)	(%)	(%)
	ACI 2000	Sédiment-1	9,45	7800	5,28	2,68	0,01
	HYPPODROME	Sédiment-2	9,18	7500	3,75	2,45	<0,01
	BANCONI PLATEAU	Sédiment - 3	-	-	-	-	-
	DJELIBOUGO U	Sédiment - 4	-	-	-	-	-
	DIANEQUELA	Sédiment - 5	9,78	8700	6,85	2,75	<0,01
	Normes des sols ordinaires		6.5 - 9	3000	1,083	-	-

Tableau 13 : Analyse physico-chimique des sédiments des sites de Ségou

SITES	Lieu	Echantillons	pH	Conductivité	Composition minérale des sédiments		
					Fe ₂ O ₃	Cr ₂ O ₆	CaCO ₃
SEGO U	Unité		-	µS/cm	(%)	(%)	(%)
	MEDINE	Sédiment-1	11,95	59500	12,65	7,57	<0,01
	MISSIRA	Sédiment-2	10,75	52300	12,04	7,45	<0,01
	PELINGANA	Sédiment -3	12,85	68700	13,75	9,32	<0,01
	BAGADADJE	Sédiment -4	-	-	-	-	-
	Normes des sols ordinaires		6.5 - 9	3000	1,083	-	-

4.2. ANALYSE DETAILLEE DES RESULTATS PHYSICO-CHIMIQUES

L'analyse détaillée des résultats physico-chimiques, ioniques, métalliques et sédimentaires des eaux usées de teinture textile artisanale à Bamako et à Ségou met en évidence une non-conformité environnementale quasi systématique au regard des normes maliennes de rejet des effluents et des normes applicables aux sols ordinaires. Les rejets étudiés cumulent plusieurs formes de pollution — alcalinité extrême, salinité très élevée, charge organique exceptionnelle, enrichissement en sels et nutriments, et contamination importante par les métaux lourds — ce qui traduit un risque élevé pour les milieux récepteurs, la santé des populations riveraines et la durabilité des activités socio-économiques associées. Les résultats analytiques issus du laboratoire, annexés au rapport, confirment que ces effluents ne peuvent, en l'état, faire l'objet d'un rejet direct dans le milieu naturel et nécessitent des solutions techniques combinées de neutralisation, prétraitement et traitement avancé.

- Sur le plan de l'acidité/alcalinité, les eaux usées présentent des pH fortement basiques, généralement supérieurs à 10 et atteignant jusqu'à 12,8 sur certains sites, alors que la norme malienne de rejet impose une plage comprise entre 6,5 et 9,5. Ce dépassement n'est pas marginal : il correspond à une alcalinité agressive capable de provoquer une perturbation immédiate du fonctionnement des écosystèmes aquatiques et des sols, notamment par inhibition des micro-organismes, altération de la biodégradation naturelle et mobilisation/transformations chimiques de certains polluants. L'origine la plus probable de ces valeurs est l'utilisation intensive de produits alcalins dans les bains de teinture artisanale, en particulier la soude caustique, les bicarbonates et les bisulfites, auxquels s'ajoutent des pratiques de rinçage et de vidange non contrôlées. À ce niveau de pH, le rejet direct est susceptible de provoquer des brûlures chimiques et d'accroître la dangerosité de l'effluent, y compris pour les usagers exposés (teinturières, enfants, riverains), et d'augmenter la toxicité de certains composés selon leurs formes chimiques.
- La conductivité électrique, qui renseigne sur la charge globale en sels dissous, constitue l'un des indicateurs les plus critiques de cette étude. Des valeurs supérieures à 230 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ à Ségou et proches de 190 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ à Bamako ont été mesurées, alors que la norme malienne fixe une limite maximale de 2 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Cette situation correspond à des dépassements de plusieurs dizaines de fois la valeur réglementaire et témoigne d'une salinité extrême, caractéristique de rejets chargés en chlorures, sulfates et sels alcalins issus des colorants et des additifs. À ces concentrations, l'effluent est incompatible avec un rejet direct dans les caniveaux, les sols ou les cours d'eau : il peut entraîner une salinisation progressive et durable des sols, réduire la fertilité des terres, compromettre la recharge et la qualité des nappes, et imposer un stress osmotique sévère à la faune et flore aquatiques. En contexte urbain, cette salinité accélère également la dégradation des ouvrages (corrosion, détérioration des infrastructures) et peut complexifier la gestion des boues générées par un traitement.

- Les indicateurs de pollution organique confirment une charge environnementale exceptionnelle, largement au-delà des seuils admissibles. Les concentrations de DCO atteignent jusqu'à 48 700 mg/L, tandis que celles de DBO5 atteignent jusqu'à 870 mg/L, alors que les normes maliennes se situent respectivement entre 75 et 120 mg/L pour la DCO et entre 5 et 60 mg/L pour la DBO5. Ces écarts indiquent des dépassements massifs, cohérents avec la présence de résidus de colorants, d'auxiliaires de teinture, de matières organiques et de composés réducteurs/oxydants utilisés dans les procédés. En milieu récepteur, une telle charge se traduit par une consommation rapide de l'oxygène dissous et une création de conditions anoxiques, favorisant la mortalité des organismes aquatiques, la production d'odeurs, la prolifération bactérienne indésirable et la dégradation générale de la qualité de l'eau. Le rapport DCO/DBO5, annoncé comme variant entre 66 et 80, révèle que la fraction biodégradable est très faible et que les effluents sont dominés par des composés difficilement biodégradables. Cette information est déterminante sur le plan technique : elle signifie qu'un traitement biologique classique (lagunage, boues activées, filtres biologiques) serait insuffisant ou instable s'il n'est pas précédé d'un prétraitement physico-chimique robuste (neutralisation, coagulation-floculation, oxydation avancée, séparation des matières, etc.).
- La composition ionique et nutritive renforce le diagnostic d'un effluent "multi-pressions". Les eaux usées sont riches en sulfates, chlorures, phosphates et nitrates, avec des concentrations dépassant fréquemment les normes nationales. Les chlorures et sulfates contribuent directement à la conductivité extrême et à la salinisation, tandis que les phosphates et nitrates augmentent le risque d'eutrophisation en cas de rejet dans les eaux superficielles : prolifération d'algues, déséquilibre trophique, diminution de l'oxygène dissous et altération des usages de l'eau. Cette configuration est particulièrement préoccupante dans les zones où les rejets se font à proximité de mares, caniveaux connectés au fleuve ou zones de drainage pluvial, car les pics de pollution peuvent être transférés rapidement vers des milieux récepteurs sensibles.
- La contamination par les métaux lourds constitue un risque sanitaire et environnemental majeur et confirme la nature métallifère des intrants utilisés. Les analyses montrent des teneurs très élevées en fer, chrome, nickel, cuivre et manganèse, largement supérieures aux normes maliennes de rejet. Le chrome est particulièrement critique, atteignant des concentrations supérieures à 50 mg/L sur plusieurs sites, contre une norme de 2 mg/L, soit un dépassement d'un ordre de grandeur considérable. À ces niveaux, le risque ne se limite pas à la toxicité aiguë : il inclut la bioaccumulation dans les chaînes alimentaires, la contamination chronique des sols et des eaux, et l'exposition humaine par contact direct, inhalation d'aérosols, consommation indirecte via produits agricoles irrigués ou animaux abreuvés. La présence simultanée de nickel, cuivre et manganèse peut produire des effets cumulatifs, et la variabilité observée entre sites suggère une dépendance forte aux recettes de teinture, aux types de colorants et à la fréquence de vidange/renouvellement des bains.

- Les sédiments associés aux zones de rejet confirment un phénomène de pollution chronique et d'accumulation. Les pH des sédiments dépassent souvent 10 et atteignent près de 13 à Ségou, en dépassement de la plage des sols ordinaires (6,5–9), tandis que la conductivité dépasse la norme de 3 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, indiquant une accumulation progressive de sels dans le milieu récepteur. Ces résultats montrent que la pollution ne se limite pas à un impact ponctuel des rejets liquides, mais qu'elle s'inscrit dans le temps par stockage dans les sols et les dépôts. Les teneurs élevées en oxydes de fer (Fe_2O_3) et en chrome (Cr_2O_6) illustrent une fixation à long terme de métaux dans les sédiments, avec un double risque : d'une part, la perte durable de qualité des sols, et d'autre part, le relargage secondaire des polluants lors d'événements hydrologiques (crues, ruissellements intenses) ou de perturbations mécaniques (curage, travaux, piétinement), qui peuvent remettre en suspension les particules contaminées et réintroduire les métaux dans la colonne d'eau. Dans une logique EIES, ce stockage dans les sédiments constitue un marqueur de pression environnementale chronique et un facteur aggravant pour la restauration des sites, car il implique potentiellement des mesures de gestion des sédiments et des boues au-delà du seul traitement des eaux.

Au regard de l'ensemble des paramètres, la comparaison aux normes maliennes de rejet conduit à une conclusion sans ambiguïté : les effluents de teinture artisanale étudiés sont très largement non conformes, et leur rejet sans traitement représente un risque élevé pour l'environnement et la santé. Les dépassements simultanés du pH, de la conductivité, de la DCO/DBO5, des ions majeurs et des métaux lourds indiquent que les solutions à envisager doivent être multi-étapes et adaptées à la faible biodégradabilité des rejets. En pratique, cela implique au minimum une neutralisation systématique, un prétraitement physico-chimique visant à réduire la couleur, les métaux et la DCO, puis un traitement complémentaire pouvant inclure filtration avancée et gestion stricte des boues. L'analyse des sédiments appelle en parallèle des mesures de prévention du transfert vers les sols (canalisation, étanchéité, bassins de rétention) et une réflexion sur la gestion des dépôts contaminés afin d'éviter la recontamination après traitement des rejets.

4.3. RECOMMANDATIONS

□ Recommandation de la section

Afin d'améliorer les conditions de vie des populations maliennes et en particulier celles des teinturières il serait souhaitable : Une analyse plus régulière des eaux usées de colorants textiles produites par les teinturières.

- ◆ Exiger de chaque association une collecte de ces eaux et les déverser dans un puisard construit à cet effet
- ◆ Un suivi régulier des eaux usées de colorants textiles : des paramètres physico-chimiques : PH, Conductivité, TDS, Chlorures, Phosphates, Sulfates, Nitrates, Nitrites, Ammonium, Carbonates, turbidité, MES, DCO, DBO5, des teneurs en métaux lourds : fer, chrome (III et VI), cuivre, zinc, plomb, Nickel, Cobalt, manganèse, sodium, potassium, cadmium
- ◆ Une formation des teinturières sur les dangers sanitaires et environnementaux des eaux usées de colorants textiles.
- ◆ Un traitement des eaux usées de colorants textiles suivant les résultats d'analyse. Il comprend la flottation l'électrocoagulation et l'osmose inverse afin de réutiliser cette eau.

NB : Les résultats des différentes analyses effectuées au laboratoire sont annexés à ce rapport.

4.4. RELATION AVEC LE VOISINAGE, LES COLLECTIVITÉS ET LES SERVICES TECHNIQUES

Tableau 14 : Relation avec le voisinage et plainte reçue

Nom du site	Type de plainte reçue	Rapport avec les collectivités
BAMAKO		
Aissa ARBY et Hinda SEMEGA	Aucune plainte n'a été signalée	Paieement des impôts synthétiques
Djeneba LAH et Awa DIABY	Plainte liée au déversement des eaux	Paieement de redevance foncière
Fatim DIARRA	Aucune plainte n'a été signalée	Aucune relation pas de taxe ni autres paiements
SEGOU		
Adjaratou DIAWARA	Eau usée (1 cas)	Intervention assainissement
Raymond Djeneba dite Badjè	Anciennes plaintes eaux usées	Paieement impôts
Awa TOUNKARA	Aucune	Paieement impôts
AFATT	Aucune	Taxes + suivi environnemental
Chambre de métiers	Aucune	Taxes + suivi environnemental Paieement impôts

Source : Enquête de terrain

Les interactions avec les riverains sont variables. Certains ateliers ont reçu des plaintes liées aux odeurs, aux eaux colorées ou à la pollution, tandis que d'autres affirment n'avoir enregistré aucune réclamation, souvent parce que leurs activités se déroulent dans des espaces clos. Dans plusieurs cas, les puisards ont contribué à réduire les nuisances, même si des risques persistent.

Avec les collectivités, les relations reposent principalement sur le paiement des taxes (impôt synthétique, taxes de développement) ou sur la collecte des déchets. Très peu de sites bénéficient d'un accompagnement technique ou d'un suivi environnemental, malgré des besoins importants.

L'entretien mené auprès des services techniques révèle un ensemble de constats essentiels sur l'activité de teinture artisanale et les responsabilités institutionnelles qui y sont liées. Le premier enseignement majeur est l'absence totale d'interaction entre la DNACPN et les teinturières. Les services techniques soulignent qu'ils interviennent principalement dans le cadre formel et que les sites de teinture, fonctionnant majoritairement dans l'informel, n'entrent pas dans leur périmètre opérationnel. Cette situation crée un vide institutionnel important, limitant ainsi la mise en œuvre des normes environnementales et sanitaires pourtant prévues par la législation nationale.

Les impacts environnementaux associés à la teinturerie sont unanimement reconnus comme sévères. La DNACPN décrit une accumulation de risques, allant de la pollution des eaux et des sols à la gestion approximative des produits chimiques. Les pratiques actuelles de gestion des eaux usées sont jugées non conformes aux normes nationales, ce qui accentue les pressions sur les ressources naturelles et l'environnement humain. Par ailleurs, les risques sanitaires sont décrits comme élevés, tant pour les artisans (exposés à des maladies professionnelles graves) que pour les populations riveraines potentiellement affectées par la contamination des eaux et les mauvaises conditions d'hygiène.

Le cadre réglementaire existe bel et bien, notamment **la loi 032 Mai2021 modifiée au mois Juillet 2025**, mais son application reste limitée. Les services techniques rappellent que la sensibilisation et le contrôle relèvent des services déconcentrés, mais l'absence de collaboration structurée avec les artisans entrave toute action significative. Dans ce contexte, aucun appui technique n'est actuellement offert aux teinturières, les services intervenant exclusivement auprès des acteurs évoluant dans le secteur formel.

Les préconisations institutionnelles convergent vers la nécessité de formaliser les activités, de réguler l'installation des ateliers et d'exiger la réalisation d'études d'impact environnemental et social avant tout aménagement. Les services recommandent également que tous les promoteurs soient mis en conformité, et non seulement une minorité, afin d'assurer une cohérence et une équité dans l'application des textes.

Les autres services interrogés abondent dans ce sens. Le maire de la Commune I exprime sa satisfaction quant à l'initiative, tout en attirant l'attention sur la nécessité d'éviter un chevauchement avec d'autres projets similaires en cours. Il devient donc nécessaire de faire la cartographie des partenaires intervenants et de créer une synergie dans les interventions.

Dans l'ensemble, l'entretien met en évidence un besoin urgent de structuration, de coordination et de formalisation pour instaurer une gouvernance environnementale efficace autour de la filière

de la teinturerie. L'absence d'accompagnement et de régulation amplifie les risques environnementaux et sanitaires, soulignant la nécessité d'un projet capable de créer un cadre cohérent, inclusif et conforme aux normes nationales.

4.5. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX OBSERVÉS

☐ Impacts environnementaux

- ◆ La production de teinture génère des effluents chargés en colorants et substances chimiques, ce qui compromet la durabilité des ressources en eau et limite leur disponibilité pour les usages prioritaires tels que l'irrigation, la consommation domestique et l'abreuvement du bétail.
- ◆ L'absence de système de traitement adapté contribue à une pollution diffuse des sols et des nappes phréatiques, menaçant la résilience des écosystèmes locaux et la sécurité hydrique des communautés riveraines.
- ◆ La forte consommation d'eau lors des cycles de teinture exerce une pression sur un environnement déjà vulnérable, particulièrement dans un contexte sahélien marqué par la variabilité climatique et les épisodes de stress hydrique.
- ◆ Les déchets solides et les boues issus du processus de teinture, lorsqu'ils ne sont pas correctement gérés, constituent une source de dégradation environnementale, limitant la capacité de régénération naturelle des sols.

☐ Impacts sociaux : effets sur la santé

✓ Effets des teintures sur la santé

L'utilisation de produits chimiques nocifs dans les procédés de teinture expose fortement les travailleurs à diverses pathologies dermatologiques, respiratoires et oculaires. Les atteintes cutanées sont les plus fréquentes et comprennent des irritations dues à la macération, des dermatites allergiques (papules, vésicules, œdèmes, lichénification), des fissures plantaires ainsi que des troubles pigmentaires affectant les pieds, les mains et le contour des yeux. À ces lésions s'ajoutent des atteintes des ongles allant jusqu'à l'onyxis, caractérisé par une inflammation profonde pouvant entraîner la perte totale de l'ongle. Ces affections témoignent de l'exposition prolongée de la peau à des substances corrosives et de l'absence de protection adéquate.

Les troubles respiratoires et oculaires constituent également des risques majeurs. Les teinturières rapportent des épisodes de fièvre, de douleurs thoraciques et de dyspnée, provoqués par l'inhalation des vapeurs et gaz émis lors du mélange et de l'ébullition des colorants et produits chimiques. Sur le plan oculaire, les irritations, brûlures et rougeurs sont courantes, touchant environ un tiers des pratiquantes, en raison de l'agressivité des gaz dégagés pendant la préparation des bains de teinture. Bien que ces pathologies soient manifestes, de nombreux travailleurs hésitent à les reconnaître comme liées à leur activité, craignant que cela n'affecte négativement leurs moyens de subsistance.

Par ailleurs, le rejet des eaux usées de teinture dans les cours d'eau représente un risque majeur pour la santé publique, compromettant le droit fondamental à un environnement sain reconnu dans les cadres de développement humain.

La proximité de l'unité de teinture avec les habitations peut générer des nuisances (odeurs, ruissellements, bruit) et affecter l'acceptabilité sociale du projet, un facteur clé pour la viabilité opérationnelle dans une perspective de développement inclusif.

Les conditions de travail, souvent informelles, révèlent une vulnérabilité socio-économique accrue, notamment pour les femmes et les jeunes, qui constituent une part importante de la main-d'œuvre dans le secteur artisanal.

4.6. CONFORMITÉ AUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES NATIONAUX

La **N°2025-028 du 03 Juillet 2025, portant ratification de l'ordonnance N°2025-018/PT-RM du 1er avril 2025 portant modification de la loi n°2021-032 du 24 mai 2021** fixe les principes fondamentaux du contrôle des pollutions et des nuisances au Mali : elle définit les obligations en matière d'assainissement, de gestion des eaux usées et de prévention des pollutions, et pose le principe selon lequel toute activité susceptible de causer pollution ou nuisance est soumise à des prescriptions et à un contrôle.

L'arsenal réglementaire malien exige qu'avant l'implantation ou la mise à l'échelle d'activités potentiellement polluantes, une procédure d'évaluation environnementale soit engagée (notice, étude d'impact ou audit environnemental) et qu'une autorisation ou un permis environnemental soit obtenu auprès de l'autorité compétente. Ces prescriptions s'appliquent aux installations qui rejettent des effluents liquides ou solides et à celles qui utilisent des substances dangereuses.

En 2025, la loi initiale a été modifiée et renforcée par l'ordonnance n°2025-018 du 1er avril 2025, ratifiée ensuite par la loi n°2025-028 du 3 juillet 2025. Ces modifications précisent et durcissent le régime de responsabilisation et de sanction : elles confèrent plus de pouvoir aux autorités de contrôle, renforcent les sanctions pénales et administratives pour les rejets non autorisés et prévoient des procédures d'enquête et de poursuite plus larges.

Concrètement, le cadre légal actuel implique donc que toute installation traitant ou rejetant des eaux usées (y compris les unités artisanales de teinture) doit respecter des normes d'assainissement, déclarer son activité, se conformer aux procédures d'autorisation environnementale et se soumettre aux contrôles et sanctions prévus en cas d'infraction.

☐ Non-conformité des activités de teinture informelle (constat synthétique)

Les diagnostics de terrain et les entretiens avec les services techniques montrent que la plupart des ateliers de teinture artisanale étudiés fonctionnent **en dehors des prescriptions du cadre légal**. Les constats suivants expliquent cette non-conformité :

- 💧 **Absence d'autorisation et d'évaluation environnementale préalable** : les sites n'ont pas réalisé de notice ou d'étude d'impact ni obtenu de permis environnemental ou autorisation administrative avant leur installation ou avant l'exploitation de systèmes

impliquant rejets. Ceci est contraire à l'obligation d'autorisation prévue pour les activités susceptibles de polluer.

- ◆ **Gestion inappropriée des eaux usées** : la majorité des unités utilise des puisards sous-dimensionnés, des systèmes artisanaux obsolètes (charbon/paille/sable) ou rejette directement dans les caniveaux et collecteurs sans traitement conforme aux normes. Ces pratiques contreviennent explicitement aux règles d'assainissement et d'évacuation des effluents prévues par la loi.
- ◆ **Stockage et usage non contrôlés de produits chimiques** : le stockage dans des locaux non sécurisés et l'emploi de colorants ou réactifs sans maîtrise technique exposent à des risques de pollution et constituent une non-conformité vis-à-vis des prescriptions sur les substances dangereuses et la protection de l'environnement.
- ◆ **Faible formalisation et absence de suivi réglementaire** : en l'absence d'état civil administratif (récépissé, permis, comptabilité formelle), les services chargés de l'application de la loi n'interviennent pas ou ont des difficultés à exercer un contrôle effectif, ce qui renforce l'impunité et la persistance des pratiques non conformes.
- ◆ **Risques sanitaires et environnementaux avérés** : la combinaison de rejets non traités, de pratiques de stockage inappropriées et du manque d'équipements de protection conduit à une exposition substantielle des travailleurs et des riverains à des risques (contamination des eaux de boisson, maladies respiratoires, brûlures, risques cancérogènes potentiels). Ces effets matérialisent l'objectif protecteur de la loi et expliquent le bien-fondé des sanctions renforcées en 2025.

□ **Conséquences juridiques et opérationnelles pour les ateliers non conformes**

Au regard des modifications de 2025, les ateliers qui continuent à exploiter sans autorisation, à rejeter des effluents non traités ou à utiliser des procédés dangereux s'exposent aujourd'hui à des **mesures administratives et pénales** (amendes, confiscations d'équipements, sanctions pénales dans les cas graves), ainsi qu'à des obligations de remédiation imposées par l'autorité compétente. Les textes renforcent en effet les pouvoirs d'investigation et la capacité des autorités à engager des poursuites.

Par ailleurs, l'absence de formalisation prive les ateliers d'avantages potentiels (accès à des appuis techniques, financements, programmes d'aménagement de sites et subventions) et les empêche de bénéficier d'un accompagnement pour la mise en conformité (formation, infrastructures d'assainissement, accès à l'eau).

□ **Recommandations opérationnelles relative aux textes juridiques et réglementaires**

- A. **Formalisation progressive** : encourager l'enregistrement administratif (récépissé, registre) des groupements et l'obtention des autorisations environnementales adaptées (notice ou EIA selon la taille et le risque), afin d'intégrer les ateliers dans le champ d'application des services techniques.

- B. **Mesures de conformité technique** : prioriser l'installation de solutions de prétraitement/épuration adaptées aux effluents de teinture (fosses séparatrices, systèmes à étangs filtrants ou filtres à lit, selon la charge) et la réhabilitation des forages et bornes d'eau pour garantir un approvisionnement sûr.
- C. **Renforcement du contrôle et appui institutionnel** : mettre en place des passerelles entre services déconcentrés (DNACPN/DRACPN), municipalités et groupements pour combiner accompagnement technique et contrôle réglementaire proportionné (incitations + sanctions graduées).
- D. **Sensibilisation et protection sociale** : déployer actions de formation à la gestion des produits chimiques, équipements de protection individuelle (EPI) et accès aux services de santé et à la sécurité sociale.

Ces mesures permettront à la fois de réduire les risques identifiés par la loi et d'accompagner la filière vers une production plus sûre, plus durable et conforme au cadre légal renforcé.

Tous ces textes réglementaires rejoignent la même idée que sont interdits les rejets des eaux usées et d'autres déchets liquides nuisibles à l'environnement y compris les mauvaises conditions de travail. Or, lors des visites des ateliers de teinture, on a pu constater que ces lois, norme et décret, n'étaient pas respectés.

4.7. IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DES RISQUES À CORRIGER

Les enquêtes révèlent que l'activité de teinture sur l'ensemble des sites concernés présente des risques **sanitaires, environnementaux modérés**, principalement en raison de l'exposition directe aux produits chimiques, du manque d'équipements de protection, et de l'évacuation non contrôlée des effluents. Les risques sociaux et organisationnels, bien que moins visibles, aggravent la vulnérabilité des travailleurs.

Tableau 15 : Niveau de risque observé sur l'ensemble des sites

Catégorie de risque	Description du risque	Gravité	Probabilité	Niveau de risque
Risques sanitaires	Dermatites, irritations, fissures, brûlures chimiques	Élevée	Élevée	Critique
	Troubles oculaires (rougeurs, brûlures, larmolements)	Modérée à Élevée	Élevée	Majeur
	Troubles respiratoires (dyspnée, toux, douleurs thoraciques)	Modérée à élevée	Moyenne à Élevée	Majeur
	Exposition chronique aux produits toxiques	Élevée	Moyenne	Majeur
	Brûlures thermiques (marmites, bains bouillants)	Modérée	Moyenne	Significatif
	Accidents physiques (chutes, glissades)	Modérée	Moyenne	Significatif

Catégorie de risque	Description du risque	Gravité	Probabilité	Niveau de risque
Risques environnementaux	Pollution des eaux (effluents non traités)	Critique	Élevée	Critique
	Pollution des sols	Élevée	Élevée	Critique
	Pollution de l'air (vapeurs, gaz irritants)	Modérée	Moyenne	Significatif
	Pression sur les ressources en eau	Élevée	Moyenne	Majeur
Risques organisationnels et techniques	Insuffisance d'EPI adéquats	modérée	moyenne	significatif
	Manipulation non contrôlée des produits chimiques	Élevée	Élevée	Critique
	Stockage inadéquat des produits dangereux	Élevée	Moyenne	Majeur
	Mauvaise gestion des déchets (boues, emballages)	Élevée	Élevée	Critique
	Proximité des ateliers avec les habitations (dégradation du cadre de vie et stigmatisation des activités de teinture)	Modérée	Élevée	Majeur

4.8. PROPOSITION DE SYSTÈME DE PRÉTRAITEMENT ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

4.8.1. Système de prétraitement : la fosse biofil

Les enquêtes de terrain font ressortir la disponibilité d'espace sur tous les sites pour réhabiliter ou construire une fosse biofil qui constitue une solution intermédiaire et pragmatique, particulièrement pertinente comme prétraitement. Elle ne remplace pas une station de traitement complète, mais représente une option réaliste d'atténuation des impacts environnementaux, à condition d'être bien dimensionnée, associée à un prétraitement adapté et intégrée dans une démarche de bonnes pratiques environnementales.

☐ Structure générale de la fosse biofil

La fosse se présente comme une excavation étanche ou semi-étanche comprenant :

- ◆ un **bac de décantation** en amont pour retenir les solides grossiers et favoriser la sédimentation
- ◆ un ou plusieurs **compartiments filtrants** superposés (graviers, sable, charbon actif, parfois fibres végétales) ;
- ◆ une **zone biologique** où se développent des bactéries aérobies/anaérobies selon la conception
- ◆ un **dispositif d'évacuation** des eaux traitées (infiltration contrôlée ou exutoire).

□ **Avantages dans le cadre de la teinture artisanale et semi-moderne**

- ◆ **Adaptée aux petites unités** : solution pertinente pour des ateliers dispersés, à faibles moyens financiers.
- ◆ **Coût d'investissement et d'exploitation réduit** : matériaux locaux disponibles, absence d'équipements électromécaniques complexes.
- ◆ **Réduction significative de la pollution** : abaissement de la turbidité, des matières en suspension, d'une partie de la charge organique et de l'intensité colorée des effluents.
- ◆ **Simplicité d'exploitation** : fonctionnement gravitaire, maintenance limitée à un curage périodique.
- ◆ **Bonne acceptabilité sociale** : technologie discrète, intégrable dans l'environnement des quartiers artisanaux.
- ◆ **Contribution à la conformité environnementale** : outil d'atténuation des impacts dans des contextes où l'assainissement collectif est absent.

□ **Contraintes et limites spécifiques à la teinture**

- ◆ **Efficacité variable sur les colorants synthétiques** : certains colorants et sels (chromes, mordants métalliques) sont peu biodégradables et peuvent traverser le système.
- ◆ **Risque de saturation rapide** : les fortes charges en colorants et en sels peuvent colmater les filtres, nécessitant des remplacements fréquents.
- ◆ **Besoin d'un prétraitement** : un simple biofil est insuffisant sans décantation préalable ou neutralisation du pH, souvent élevé ou très variable en teinture.
- ◆ **Gestion des boues** : les sédiments et matériaux filtrants usés doivent être évacués et gérés de manière appropriée.
- ◆ **Performance dépendante de l'entretien** : un mauvais suivi réduit fortement l'efficacité et peut générer des nuisances (odeurs, stagnation).

□ **Estimation du coût d'une fosse biophile**

Le coût estimatif de réalisation d'une fosse biophile est évalué à environ **3 930 000 FCFA par unité**. Cet ouvrage, conçu pour assurer le prétraitement des eaux usées issues des activités de teinture, constitue une solution technique adaptée aux unités artisanales et semi-modernes, en particulier dans les zones dépourvues de systèmes d'assainissement collectif.

Dans le cadre de la phase pilote du projet de renforcement de la durabilité du secteur textile, il est proposé d'installer en amont ce dispositif sur les sites de teinture ciblés, afin de réduire significativement la charge polluante des effluents avant leur transport vers un dispositif de traitement. Cette approche permettra non seulement d'atténuer les impacts environnementaux et sanitaires, mais également de tester la faisabilité technique, économique et sociale de la solution, en vue d'une éventuelle mise à l'échelle dans d'autres zones de production textile.

L'installation des fosses biofil s'inscrit ainsi comme une mesure structurante d'accompagnement au développement durable, contribuant à l'amélioration des pratiques de gestion des eaux usées, au respect progressif de la réglementation environnementale et à la résilience environnementale des activités de teinture.

Tableau 16 : Devis estimatif d'une fosse biofil

▪ **Génie civil & siphons**

Désignation	Quantité (Unité)	Prix unitaire (FCFA)	Montant (FCFA)	Observation
Implantation et piquetage du site	1 Forfait	50 000	50 000	Préparation du site
Terrassement des fosses	12 m ³	12 000	144 000	Excavation
Béton de propreté	2 m ³	70 000	140 000	Stabilisation
Radier en béton armé	6 m ³	110 000	660 000	Étanchéité
Ferraillage HA Ø8–Ø12	1 200 kg	850	1 020 000	Armature
Voiles en béton armé	10 m ³	110 000	1 100 000	Parois
Enduit hydrofuge	1 Forfait	180 000	180 000	Anti-fuite
Dalles BA + trappes	6 Unités	60 000	360 000	Maintenance
Siphons PVC anti-retour	6 Unités	25 000	150 000	Anti-reflux

SOUS-TOTAL GÉNIE CIVIL & SIPHONS : 3 804 000 FCFA

▪ **Produits chimiques**

Désignation	Quantité (Unité)	Prix unitaire (FCFA)	Montant (FCFA)	Observation
Acide chlorhydrique dilué	80 Litres	2 000	160 000	Correction pH
Chaux hydratée	100 kg	1 500	150 000	Neutralisation
PAC – Coagulant	80 kg	2 500	200 000	Coagulation
Polymère floculant	20 kg	5 000	100 000	Floculation
Charbon actif	300 kg	900	270 000	Adsorption
Sable filtrant	800 kg	250	200 000	Filtration

SOUS-TOTAL PRODUITS CHIMIQUES : 1 080 000 FCFA

▪ **Quantité d'effluents traitée par les produits chimiques**

Les dosages moyens des produits susmentionnés utilisés dans le traitement d'effluents est le suivant :

Produits	Dosage courant
Acide chlorhydrique dilué	0,3 – 0,5 L / m ³
Chaux hydratée	0,4 – 0,6 kg / m ³
PAC – Coagulant	0,08 – 0,12 kg / m ³
Polymère floculant	0,002 – 0,005 kg / m ³
Charbon actif	0,1 – 0,2 kg / m ³
Sable filtrant	média filtrant (non consommé à chaque m ³)

Les quantités de réactifs (produits chimiques) indiquées dans le tableau ci-dessus permettent de traiter 200 m³ d'eaux usées textiles ou industrielles. Par exemple :

- ✓ 20 m³/jour pendant 10 jours
- ✓ 10 m³/jour pendant 20 jours
- ✓ 05 m³/jour pendant 40 jours

▪ **Formation & accompagnement**

Désignation	Quantité (Unité)	Prix unitaire (FCFA)	Montant (FCFA)	Observation
Formation théorique	2 Jours	75 000	150 000	Bases
Formation pratique	2 Jours	85 000	170 000	Exploitation
Documentation & sécurité	1 Forfait	50 000	50 000	Manuel
Assistance post-démarrage	1 Forfait	100 000	100 000	Suivi

SOUS-TOTAL FORMATION & ACCOMPAGNEMENT : 470 000 FCFA

▪ **TOTAL GÉNÉRAL DU DEVIS**

TOTAL GÉNÉRAL : 3 930 000 FCFA

Source : Enquête terrain

NB : Le coût d'entretien et/ou de maintenance varie environ entre 80 000 à 120 000 FCFA / mois selon la capacité des fosses.

4.8.2. Système de traitement floculation et électrocoagulation

Le professeur Adama Tolofoudyè que nous avons rencontré dans le cadre de cette mission propose un système intégré de traitement des eaux usées de teinturerie textile, conçu pour répondre aux caractéristiques spécifiques des effluents générés, tout en s'inscrivant dans une approche progressive, structurante et compatible avec les capacités institutionnelles nationales.

750.Fonctionnement global du système de traitement proposé

Le dispositif proposé s'appuie sur une chaîne de traitement physico-chimique avancée, structurée en plusieurs étapes successives et complémentaires.

✓ **Neutralisation du pH**

Les eaux usées de teinture présentent généralement un caractère fortement basique, avec un pH compris entre 10 et 12. Une étape préalable de neutralisation est donc mise en œuvre afin d'ajuster le pH à des valeurs compatibles avec les procédés de traitement ultérieurs et d'optimiser leur efficacité globale.

✓ **Électrocoagulation**

L'électrocoagulation constitue l'étape centrale du procédé. L'application d'un courant électrique à des électrodes en aluminium ou en fer permet la génération in situ de coagulants. Ceux-ci favorisent l'agrégation des colorants non biodégradables, la précipitation des métaux lourds et une réduction significative de la demande chimique en oxygène (DCO) ainsi que de la demande biologique en oxygène à cinq jours (DBO5).

✓ **Flottation à air dissous**

Les floccs formés lors de l'électrocoagulation sont ensuite séparés par flottation à air dissous. Les microbulles d'air entraînent les particules vers la surface, facilitant leur récupération et leur évacuation sous forme de boues.

✓ **Filtration tertiaire**

Une filtration tertiaire, combinant des filtres multimédias et du charbon actif, assure le polissage final de l'eau traitée. Cette étape permet de réduire la turbidité résiduelle, d'atténuer la coloration persistante et d'éliminer certains micropolluants, améliorant ainsi la qualité globale de l'effluent en sortie de traitement.

✓ **Option avancée : Osmose inverse**

Dans sa configuration complète, le système peut intégrer une unité d'osmose inverse de type DTRO, permettant une élimination poussée des sels dissous et la production d'une eau de qualité compatible avec une réutilisation partielle dans les procédés de teinture. Toutefois, dans le cas du centre artisanal de Ségou, l'option retenue correspond à un traitement sans réutilisation de l'eau traitée.

B. Avantages du système proposé

✓ **Avantages environnementaux**

Le système présente une efficacité élevée en matière de décoloration, y compris pour les colorants synthétiques et métallifères difficilement biodégradables. Il permet une réduction substantielle de la DCO et de la DBO5, limitant ainsi les risques d'asphyxie des milieux aquatiques. L'élimination significative des métaux lourds, dont les concentrations dépassent largement les normes nationales de rejet, contribue directement à la protection du fleuve Niger et des écosystèmes aquatiques associés, actuellement fortement impactés par les rejets directs.

✓ **Avantages techniques**

La technologie proposée est spécifiquement adaptée à la complexité des effluents issus de la teinture artisanale. Le temps de traitement relativement court est compatible avec les volumes d'eaux usées générés quotidiennement. Le caractère modulaire du système permet par ailleurs une mise en œuvre progressive, à travers une phase pilote pouvant être ultérieurement étendue.

✓ **Avantages institutionnels et stratégiques**

Le dispositif offre un cadre propice à la production de données scientifiques fiables, susceptibles d'appuyer l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques d'assainissement. Il présente également un fort potentiel en tant que site démonstratif national pour la gestion des eaux usées

issues des activités artisanales. Enfin, il contribue au renforcement des capacités nationales, notamment en matière d'analyses de laboratoire, de suivi environnemental et de contrôle réglementaire.

C. Inconvénients et limites du système

✓ Contraintes économiques

Le système implique un coût d'investissement initial élevé, en particulier pour les unités d'électrocoagulation, de flottation et, le cas échéant, d'osmose inverse. Des coûts récurrents significatifs doivent également être pris en compte, notamment en lien avec la consommation d'énergie électrique (installation solaire), le remplacement périodique des électrodes et la gestion des boues produites.

✓ Contraintes techniques

Le fonctionnement optimal du dispositif dépend de la disponibilité d'une alimentation électrique stable, condition parfois difficile à satisfaire dans le contexte local. L'exploitation du système requiert par ailleurs du personnel qualifié, en mesure d'assurer le réglage du pH, la gestion du courant électrique et la maintenance des équipements. La production de boues concentrées en métaux lourds nécessite enfin la mise en place d'une filière d'élimination sécurisée et conforme aux exigences environnementales.

✓ Contraintes sociales et opérationnelles

Le système ne se prête pas à une appropriation directe par des artisans individuels, ce qui rend indispensable une gestion centralisée des installations. Sa viabilité à long terme demeure étroitement conditionnée à l'existence d'un cadre institutionnel et opérationnel clair, incluant des mécanismes définis de gouvernance, de financement et de maintenance.

Tableau 17 : Coût estimatif d'un système de traitement

	PRESTATIONS A REALISER	Qtés	P U	Montant
I	Honoraires			
1.1	Technicien pour le montage du pilote	2 j	300 000	6 00 000
2.1	Réservoir d'eau usée à réhabilitation	1	5 00 000	500 000
2.2	Pompe doseuse	2	250 000	500 000
2.3	Pilote de coagulation, décantation et de flottation	1	23 475 000	23 475 000
2.4	total1			25 075 000
2.5	Installation d'énergie solaire	01	21 345 000	21 345 000
2.6	total2			21 345 000
2.7	Construction des bassins (2mx2mx2m)	04	1 500 000	6 000 000
2.8	total3			6 000 000
2.9	Sulfate de fer(flocculant)	2 tonnes	353 100	706 200
2.10	Total4			706 200
2.11	TOTAL(tota1+total2+total3+total4)			53 126 200

4.9. USAGE POSSIBLE DES EAUX AU TERME DES PROCESSUS DE TRAITEMENT

Les traitements ci-dessus proposés pour les eaux usées issues de la teinture textile artisanale génèrent plusieurs outputs distincts, chacun ayant des implications techniques, environnementales et de gestion spécifique. Ces outputs doivent être considérés comme un système intégré, et non comme un simple rejet final.

Le premier output est l'eau traitée, qui constitue le produit principal du système. Après neutralisation du pH, prétraitement physico-chimique et traitement avancé, cette eau présente un pH stabilisé généralement compris entre 6,5 et 8,5, une réduction très significative de la couleur, une baisse importante de la DCO et de la DBO5, ainsi qu'une diminution substantielle des concentrations en métaux lourds. Selon le niveau de traitement atteint, cette eau peut être soit réutilisée pour des usages non potables encadrés (réutilisation interne dans les ateliers, usages urbains techniques, irrigation de plantes non alimentaires), soit rejetée dans le milieu naturel dans le respect des normes maliennes de rejet. L'eau traitée constitue ainsi un output valorisable, à condition qu'un suivi régulier de sa qualité soit assuré.

Le deuxième output majeur est constitué par les boues issues du traitement, générées principalement lors des étapes de coagulation-floculation, de décantation ou de flottation. Ces boues concentrent l'essentiel des polluants extraits de l'eau, notamment les métaux lourds, les colorants, une partie de la matière organique et certains sels. Elles représentent un déchet potentiellement dangereux qui ne peut être ni rejeté dans l'environnement ni utilisé directement. Leur gestion constitue un enjeu central du dispositif, nécessitant un épaissement, un séchage

et une élimination dans des filières agréées ou des installations de traitement adaptées, conformément à la réglementation environnementale nationale.

Un troisième output correspond aux résidus de filtration et médias usés, tels que les sables filtrants, charbons actifs ou membranes, lorsque des étapes de traitement tertiaire ou avancé sont mises en œuvre. Ces matériaux, après saturation, contiennent des polluants adsorbés (colorants, composés organiques réfractaires, métaux résiduels) et doivent être régénérés ou éliminés selon des procédures sécurisées. Leur gestion relève également des déchets spéciaux et doit être intégrée dès la conception du système.

Un quatrième output, souvent sous-estimé mais important dans une approche EIES, est constitué par les émissions secondaires et flux résiduels, notamment les eaux de lavage des filtres, les surverses exceptionnelles ou les effluents de régénération des médias. Ces flux, bien que de volume plus faible, peuvent présenter des concentrations élevées en polluants et doivent être réinjectés dans la chaîne de traitement ou gérés séparément afin d'éviter toute pollution indirecte.

Enfin, un output transversal du système est la réduction mesurable de la pression environnementale sur les milieux récepteurs. Cette réduction se traduit par une baisse des volumes d'eaux usées rejetées, une diminution de la charge polluante transférée vers les sols et les eaux superficielles, et une limitation de l'accumulation de polluants dans les sédiments. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un output matériel, cet effet constitue un résultat clé du point de vue environnemental et social, et peut être documenté à travers des indicateurs de suivi (qualité des eaux, état des sols, acceptabilité sociale).

Les eaux usées issues de la teinture textile artisanale ne peuvent en aucun cas être utilisées à l'état brut en raison de leur forte alcalinité, de leur salinité élevée, de leur charge organique peu biodégradable et de leur contamination en métaux lourds. Toutefois, après la mise en œuvre d'un schéma complet de prétraitement et de traitement adapté, incluant la neutralisation du pH, un prétraitement physico-chimique pour l'élimination de la couleur, des métaux et d'une grande partie de la DCO, suivi d'un traitement avancé et d'un affinage (Référence ci-dessus système de prétraitement et de traitement), ces eaux peuvent être réutilisées de manière encadrée. Les usages possibles concernent principalement des applications non potables, telles que la réutilisation interne dans les ateliers de teinture pour le rinçage des tissus et le nettoyage des équipements, certains usages urbains techniques comme l'arrosage de voiries ou la lutte contre la poussière, et, sous conditions strictes de qualité, l'irrigation de plantes non alimentaires ou d'espaces verts. En revanche, ces eaux traitées ne doivent jamais être utilisées pour la consommation humaine, l'abreuvement des animaux ou l'irrigation de cultures alimentaires. La réutilisation contrôlée de ces effluents traités représente ainsi une opportunité environnementale et économique importante, à condition d'un suivi régulier de la qualité de l'eau et d'un encadrement réglementaire strict.

4.10. PROPOSITION D'UNE APPROCHE DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME DE TRAITEMENT

À la lumière des analyses techniques et environnementales présentées, il est proposé d'installer une fosse biofil sur chacun des sites de teinture retenus dans le cadre du projet de renforcement de la durabilité du secteur textile, afin d'assurer un prétraitement décentralisé des eaux usées générées par les activités de teinture. Cette mesure vise à réduire significativement la charge polluante à la source et à améliorer les pratiques environnementales des unités artisanales et semi-modernes.

En complément de ce dispositif, il est recommandé d'identifier, en **concertation avec** l'ensemble des parties prenantes, notamment les collectivités territoriales (mairies) et la Direction Nationale de l'Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN), un site centralisé de traitement des eaux usées de teinture, répondant aux exigences réglementaires et techniques en vigueur.

Compte tenu du coût d'investissement élevé, estimé à **53 126 200 FCFA** pour la mise en place d'un système complet de traitement, le projet pourrait envisager une approche progressive et pilote, consistant à réaliser **deux unités de traitement centralisées**, l'une à Bamako et l'autre à Ségou, principales zones de concentration des activités de teinture. Cette option permettrait de tester la faisabilité technique, économique et institutionnelle du dispositif avant une éventuelle extension à d'autres localités.

Dans l'hypothèse où cette option serait retenue, il serait indispensable d'accompagner le dispositif par la mise à disposition de tricycles équipés de cuves (spyroses), **destinés à assurer le transport** quotidien et sécurisé des eaux usées prétraitées depuis les sites de teinture vers les unités de traitement centralisées. Cette mesure logistique constitue un maillon essentiel de la chaîne de gestion des effluents, garantissant l'efficacité globale du système et la réduction des rejets non contrôlés dans l'environnement.

Disponibilité d'espace pour accueillir un système de traitement des eaux usées

Tableau 18 : Disponibilité d'espace

Nom du site	Espace disponible	commentaire
BAMAKO		
Aissa ARBY	300 m2	Propriété privée disposant un permis d'occupation
Hinda SEMEGA	750 m2	Propriété privée disposant un titre foncier et aussi l'existence d'un système de traitement un peu moderne
Fatim DIARRA	1 ha	Le site est un espace public appartenant aux artisans de Djanèguéla et aussi c'est un site qui a bénéficié un projet similaire.
Djeneba LAH et Awa DIABY	20 m2	Espace insuffisant et les bénéficiaires ne sont pas aussi propriétaires des sites sur lesquels elles sont installés.

SEGOU		
Adjaratou DIAWARA	20 m ²	Site situé dans la rue mais dispose une parcelle prête pour l'exploitation
Awa TOUNKARA	20 m ²	Terrain disponible
Raymond Djeneba dite Badjè	750 m ²	Propriété privée, espace suffisant
AFATT	750 m ²	Site adapté
Chambre de métiers	5 000 m ²	Terrain disponible

Source : enquête de terrain

4.11. BESOINS PRIORITAIRES, PRÉOCCUPATIONS ET RECOMMANDATIONS DES TEINTURIÈRES

Le tableau ci-après indique les besoins matériels exprimés sur chaque de teinture. En outre, nous avons fait une analyse des besoins au-delà des aspects matériels pour prendre en compte les aspects environnementaux, organisationnel et sécuritaire et la protection sociale.

□ SITES DE BAMAKO

Site	Besoins exprimés par les parties prenantes
Awa	Gants
	Bottes
	Tabliers
	Poubelle
	Formation
	Appui pour l'obtention des parcelles
Djeneba LAH	Forage équipé en système solaire
	Petits matériels de travail
	Poubelles
	Fosse septique
	des vêtements (Blouses/tenue)
	Appui au financement pour le fonds de déroulement
Fatim Diarra	Formation
	Equipement
	Forage équipé en système solaire
	Poubelles
	Partenariat avec les artisans internationaux
INDA Semega	Formation en gestion environnementale
	Appui au financement pour le fonds de déroulement
	Tables bancs
	Machine de séchage
	Formation en savonnerie
	Machine de Transformation
	Prise en charge du personnel en INPS -AMO
Service Technique (DRACPN ET ANGESEM)	Station de traitement des eaux
	Aménagement de site

□ SITES DE SEGOU

Nom et Prénom	Besoins exprimés par les bénéficiaires
Hawa Tounkara	Formation
	Petits matériels (Seaux, machines, motos tricycles etc.)
	Gants
	Bottes
	Poubelles
	Atelier de couture
	Magasins
	Aménager un site moderne
Marie Aramata Coulibaly	Formation en teinturerie
	Equipement moderne (machines, motos tricycles)
	Gants
	Poubelle
	Tables et chaises
	Brouette
	Bazin
	Tissu pour bogolan
	Forage d'eau équipé en système solaire
Adjaratou Diawara	Formation en teinturerie
	Barrique en plastique
	Brouette
	Poubelle
	Bassine
	Forage d'eau
	Hangars
	Magasin
	Machine pour faire des modèles de teinture Facebook
Raymonde djeneba Traore	Formation en teinturerie
	Equipement modèle (machines, motos tricycles)
	Bazin
	Magasin
	Matière première
	Gants
	Bottes
	Poubelle
Chambre de métiers	Appui pour la création d'emplois
	Renforcer la capacité des artisans par des moyens financiers et techniques
	Renforcer les mesures sanitaires et sécurités

Les besoins exprimés par les artisans s'articulent autour de plusieurs dimensions essentielles au renforcement durable de la filière.

Sur le plan technique et environnemental, ils soulignent la nécessité d'installer des systèmes modernes et performants de traitement des eaux usées, capables de réduire les impacts environnementaux et d'améliorer la résilience écologique des sites. Ils insistent également sur l'importance de construire ou de réhabiliter des forages fonctionnels afin de garantir un accès durable et sécurisé à l'eau, ressource stratégique pour la production. De même, l'installation de dispositifs adaptés de gestion des déchets, tels que des poubelles, des fosses améliorées et des fourneaux écologiques, constitue une priorité pour renforcer l'assainissement et promouvoir des pratiques plus respectueuses de l'environnement.

Sur le plan organisationnel et économique, les artisans expriment un besoin pressant de création ou de modernisation d'espaces dédiés à la production, dans une logique d'aménagement durable et d'amélioration des conditions de travail. Ils demandent également le renforcement des équipements de production, la mise en place de centres de formation continue et un appui structuré aux activités génératrices de revenus, notamment pour faciliter l'écoulement des produits sur les marchés locaux. Dans un contexte de globalisation, ils rappellent aussi la nécessité de protéger la filière contre la concurrence déloyale des produits importés à bas prix, qui fragilise les économies locales et menace la durabilité des emplois artisanaux.

La dimension sécurité et protection sociale constitue un autre volet essentiel des besoins exprimés. Les artisans sollicitent une dotation adéquate en équipements de protection individuelle afin de réduire les risques professionnels et d'améliorer la sécurité au travail. Ils expriment également le besoin de bénéficier d'un suivi sanitaire régulier, en cohérence avec les principes du développement humain durable. Par ailleurs, ils souhaitent être accompagnés dans les démarches d'enregistrement auprès de l'INPS, condition indispensable à l'accès à la protection sociale et à la formalisation progressive de leurs activités.

Les principales préoccupations révélées au cours du diagnostic portent sur des enjeux structurels et environnementaux majeurs. Les artisans se disent particulièrement inquiets face à la pollution des eaux souterraines et des sols, aggravée par la saturation des puits et l'absence de solutions pérennes d'assainissement. Ils évoquent également les difficultés récurrentes d'écoulement des produits sur un marché de plus en plus compétitif, accentuées par la pénétration des produits importés. Enfin, ils mettent en avant l'instabilité foncière qui caractérise certains ateliers installés dans des espaces précaires, situation qui limite leur capacité d'investissement et compromet la durabilité de leurs activités.

4.12. SYNTHÈSE DES ENTRETIENS

Le tableau ci-après présente la synthèse des entretiens avec les parties prenantes.

Tableau 19 : Synthèse des entretiens

N°	Intervenant	Synthèse et proposition des solutions
1	Pr AMADOU TOLOFOUGUE, FAST	Installer une station de traitement pour traiter les eaux issues de teinture à travers un système de floculation, l'électrocoagulation et/ou de l'osmose inverse afin de réutiliser cette eau.
2	MAIGA, Coordinateur-pays ONG BORDA	Doter les groupements à des fosses septiques adaptés ; Sensibiliser les travailleurs afin d'adhérer et/ou contribuer à l'entretien des équipements et matériels après leurs mis en place ; Former les travailleurs à des bonnes pratiques de gestion de l'environnement ; Doter les travailleurs à des équipements et matériels adéquats (Motos tricycles de fabrication locale capable de transporter les eaux issues des activités teinturières jusqu'à la station de traitement.
3	Barou TRAORE, Directeur IKA Plombier	Doter les bénéficiaires aux fosses à l'aide des filtres biofilms adaptés à leur activité ; Doter les travailleurs à des équipements et matériels en lien avec leurs activités
4	Dr Sdy BAH, ENI	La solution proposée repose sur la mise en place d'un système de gestion des eaux usées sur site, à travers l'installation de cuves de stockage, soit enterrées, soit en plastique, dimensionnées en fonction du volume d'eau utilisé par les artisans teinturiers ; Récupérer et transporter les eaux usées, notamment par les motos tricycles, vers l'Agence Nationale de Gestion des Stations d'Épuration du Mali (ANGESEM), dans le cadre d'un partenariat institutionnel
5	(DGPC/DRPC) Protection Civile Ségou et Bamako Somboro Moïse/Seydou TRAORE	Doter les teinturiers à des véhicules adaptés pour le traitement des eaux usées de teinture ; Installer des extincteurs et des bacs à sable sur les sites de teinture ; Faire des formations de premier secours à l'endroit des teinturiers pour minimiser les accidents et incendie ; Eloigner les sites de teinture aux endroits d'habitation pour réduire la pollution.
6	DNACPN/DRACPN (Ségou et Bamako)	Interdire les activités informelles ; Respecter les textes et réglementations nationales en matière de préservation et gestion de l'environnement La loi 032 du 24 mai 2021 relatif aux pollutions et aux nuisances. Modifier par l'ordonnance numéro 2025-018 du 1 avril 2025 ratifié par la loi num2025-028 du 3 juillet 2025 ; Impliquer les services techniques de la DRACPN/DNACPN aux activités de suivi ; Minimiser les risques de dégradation de l'environnement biophysique et humain ; Sensibiliser et former les artisans sur les bonnes pratiques environnementales et durables de l'environnement ; Construire des puits perdus modernes et faire des suivis réguliers et rapprochés pour éviter la pollution des eaux ;

		Octroyer les services techniques des moyens de faire appliquer correctement les textes ; Respecter les mesures sanitaires et de sécurités sur les sites.
7	Maires des communes concernées	La commune 4 et commune 1 ont un autre projet de la SNV qui appuis les teinturiers et demande au projet de leurs impliquer dans le choix de leur sélection ; Tous les autres maires sont ravis de l'intervention du projet dans leur commune Toutes les communes demandent à être impliquer à la suivie du projet avec les teinturiers pour la bonne réussite du projet ; Informers les maires par courriel officiel avant l'intervention du projet dans les communes respectives
8	DIRECTION RÉGIONALE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (M. DJIRE)	Impliquer les services techniques aux activités du projet ; Faire un suivi du nombre de la création d'emplois ; Appuyer les activités des teinturiers ; Renforcer les capacités des teinturiers surtout avec le centre de formation CERFILE TEX qui a des très bonnes expériences dans le domaine ; Renforcer les mesures de sécurité et utiliser les produits moins nocifs à l'environnement ;

V. RECOMMANDATIONS

5.1. RECOMMANDATIONS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Il est recommandé d'installer systématiquement des dispositifs de prétraitement des eaux usées sur les sites de teinture, notamment des fosses biofil correctement dimensionnées, afin de réduire la charge polluante à la source avant tout rejet ou transport. Ces ouvrages constituent une solution intermédiaire réaliste et économiquement accessible pour les unités artisanales.

En complément, il est recommandé de mettre en place des unités centralisées de traitement des eaux usées de teinture à Bamako et à Ségou, reposant sur une chaîne de traitement physico-chimique (neutralisation du pH, électrocoagulation, flottation, filtration tertiaire), avec une mise en œuvre progressive sous forme de projets pilotes.

Il est recommandé d'accompagner le dispositif de traitement centralisé par la mise à disposition de tricycles équipés de cuves (spyroses), destinés à assurer le transport quotidien et sécurisé des eaux usées prétraitées depuis les sites de teinture vers les unités de traitement centralisées.

Il est également recommandé d'améliorer l'accès à l'eau par la réhabilitation des forages existants et l'installation de systèmes d'alimentation sécurisés, notamment à énergie solaire, afin de réduire la pression sur les réseaux publics et les achats informels d'eau.

5.2. RECOMMANDATIONS ORGANISATIONNELLES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES

Il est recommandé de renforcer l'organisation collective des teinturières par la structuration en associations, coopératives ou groupements légalement reconnus. Cette structuration facilitera la mutualisation des équipements, la gestion collective des infrastructures de traitement et l'accès aux dispositifs d'appui technique et financier.

La formalisation progressive des activités est fortement recommandée, notamment par l'obtention de récépissés, la tenue d'une comptabilité simplifiée et l'enregistrement auprès des services compétents. Cette démarche permettra une meilleure intégration du secteur dans l'économie formelle tout en préservant les moyens de subsistance des artisans.

Il est également recommandé de soutenir économiquement la filière à travers des mécanismes de financement adaptés (subventions ciblées, microcrédits verts), afin de permettre l'adoption de pratiques plus durables sans fragiliser la viabilité économique des ateliers.

5.3. RECOMMANDATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

Il est recommandé de doter systématiquement les artisans en équipements de protection individuelle adaptés (gants, bottes, masques, tabliers) et de mettre en place des dispositifs de sensibilisation aux risques sanitaires liés aux produits chimiques et aux effluents.

Un suivi sanitaire régulier des travailleurs est recommandé, en lien avec les structures de santé locales, ainsi qu'un accompagnement à l'adhésion aux dispositifs de protection sociale (INPS, AMO), afin de réduire la vulnérabilité sociale du secteur.

5.4. RECOMMANDATIONS INSTITUTIONNELLES ET RÉGLEMENTAIRES

Il est recommandé de renforcer la coordination entre les services techniques (DNACPN, DRACPN), les collectivités territoriales et les organisations d'artisans, afin de combiner accompagnement technique et contrôle réglementaire de manière progressive et proportionnée.

L'application des textes réglementaires existants doit être accompagnée de mesures incitatives, incluant des phases transitoires de mise en conformité, plutôt que des sanctions immédiates, afin d'encourager l'adhésion des acteurs informels.

Il est enfin recommandé de mettre en place un dispositif de suivi environnemental régulier des sites de teinture, incluant des analyses périodiques des eaux usées et des sols, pour mesurer l'efficacité des actions entreprises et orienter les politiques publiques.

En somme, nous pouvons retenir les recommandations suivantes :

- Sensibiliser et former les bénéficiaires par rapport à l'importance et la durabilité des investissements ;
- Impliquer les principaux acteurs (Services techniques, élus, CAFO, notable etc.) aux différentes activités du projet ;
- Réaliser deux (2) stations du système floculation, électrocoagulation dont une Bamako et une à Ségou ;
- Réaliser deux (2) NIES pour les deux sites qui seront identifiés pour abriter les stations de traitement Bamako et Ségou) ;
- Réaliser une étude de faisabilité techniques pour les stations de traitement (Bamako et Ségou) ;
- Sensibiliser et former les bénéficiaires par rapport à une gestion durable des ressources et au respect des mesures environnementales et sociales ;
- Doter les teinturières à des moyens logistiques pour acheminer les eaux à la station de traitement ;
- Appuyer les teinturiers pour régulariser leurs documents administratifs (Taxes, récépissés etc.) ;
- Mettre en place un système de gestion des eaux usées sur site en installant les cuves de stockage, soit enterrées, soit en plastique, dimensionnées en fonction du volume d'eau utilisé ;
- Prévoir les fosses à l'aide des filtres biofilms adaptés pour chaque site ;
- Doter bénéficiaires aux motos tricycles de fabrication locale.

5.5. SITUATION DES SITES RETENUS

Au total, Sept (07) sites ont été retenus après les différentes investigations menées par le consultant dont (04) à Bamako et (03) à Ségou. La situation des sites retenus se présente comme suit :

Tableau 20 : Situation des retenus

Nom du site	Espace disponible	Situation et/ou motif d
BAMAKO		
Aissa ARBY	300 m2	Retenu
Hinda SEMEGA	750 m2	Retenu
Fatim DIARRA	1 ha	Retenu
Djeneba LAH	20 m2	Retenu
Awa DIABY	20 m2	Non retenu dû au problème de titre de propriété et d'espace
Station de l'ANGESEM	1ha	Retenu, la station à réhabiliter
SEGOU		
Adjaratou DIAWARA	20 m ²	Non retenu
Awa TOUNKARA	20 m ²	Non retenu
Raymond Djeneba TRAORE dite Badjè	750 m ²	Retenu
Ramata COULIBALY "AFATT"	750 m ²	Retenu
Chambre de métiers La construction d'une nouvelle station de traitement	5 000 m ²	Retenu, une nouvelle station à construire

VI. ANNEXES

- Liste des personnes rencontrées et semi-directs (Bamako et Ségou) ;
- Résultats des analyses des eaux et sols (Bamako et Ségou) ;
- Quelques images illustratives des rencontres ;
- Ordre de mission visé (Bamako et Ségou) ;
- Certificat d'étalonnage

ANNEXES 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES ET ENTRETIENS SEMI DIRECTS



Liste des entretiens semi directs et de présence Ségou.pdf (Ligne de commande)



Liste entretien semi direct et présence Bko.pdf (Ligne de commande)

ANNEXES 2 : RÉSULTATS DES ANALYSES DES EAUX ET SOLS



Bitmap Image



**RAPPORT JSB (3)
Version Finale.pdf**

ANNEXES 3 : QUELQUES IMAGES ILLUSTRATIVES DES RENCONTRES



RENCONTRE AVEC PROFESSEUR TOLOFOUDYE (FAST) ET Mme ARBY



RENCONTRE AVEC LA DIRECTION RÉGIONALE DE L'ASSAINISSEMENT



RENCONTRE AVEC LA DIRECTION RÉGIONALE DE LA PROTECTION CIVILE



**RENCONTRE AVEC LA DIRECTION RÉGIONALE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE**



ENTRETIEN AVEC ADJARATOU DJAWARA



ENTRETIEN AVEC AFATT

ANNEXES 4 : ORDRE DE MISSION



Ordre de mission Visé.pdf (Ligne de commande)

ANNEXES 5 : CERTIFICAT D'ETALLONNAGE

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
ET DU COMMERCE

AGENCE MALIENNE DE NORMALISATION
ET DE PROMOTION DE LA QUALITÉ
(AMANORM)



Hamdallaye ACI 2000 – Bamako
Rue : 219, Porte : 87
Tél : (+223) 20 21 06 37/20 21 06 45
Email : amanorm@amanorm.gouv.ml

RÉPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

Bamako, le 14 SEPT 2021

ATTESTATION D'ENGAGEMENT DANS L'ACCREDITATION

Je soussigné, Dr. Younoussa MAIGA, le Directeur Général de l'Agence Malienne de Normalisation et de Promotion de la Qualité (AMANORM), atteste par la présente, que le Laboratoire du Centre de Mesure de la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (FST/USTTB) est engagé dans le processus d'Accréditation de son Système de management, conformément à la Norme Internationale ISO/CEI 17025: 2017 - Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.

En foi de quoi nous vous délivrons la présente Attestation pour servir et valoir partout où besoin sera.



P/Le Directeur Général P.O
Le Directeur Général Adjoint

Sékou Sallah OMBOTIMBE
Ingénieur Zootechnicien

